

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP

**Ứng dụng khai phá luật kết hợp từ
tập phổ biến hữu ích vào hỗ trợ
sinh viên lựa chọn môn học**

Ngành	: Công nghệ thông tin
Niên khoá	: 2021 – 2025
Lớp	: DH21DTD
Sinh viên thực hiện	: Võ Thị Ngọc Thảo

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP
Ứng dụng khai phá luật kết hợp từ
tập phổ biến hữu ích vào hỗ trợ sinh
viên lựa chọn môn học

CÁN BỘ HƯỚNG DẪN

Ths. Trần Quốc Việt

SINH VIÊN THỰC HIỆN

1. Võ Thị Ngọc Thảo (MSSV: 21130542)

DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT

HUSRM: High Utility Sequential Rule Mining (Khai phá luật trình tự tiện ích cao).

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 3-1 Kiến trúc hệ thống	30
Hình 3-2 Use Case hệ thống	31
Hình 3-3 Sơ đồ lớp.....	32
Hình 3-4 Kiến trúc hệ thống	33
Hình 3-5 Usecase đăng nhập.....	35
Hình 3-6 Sequence Đăng nhập.....	36
Hình 3-7 Use case Gợi ý môn học	37
Hình 3-8 Giao diện chức năng gợi ý môn học	38
Hình 3-9 Use case Cập nhật luật khai phá	38
Hình 3-10 Giao diện chính Cập nhật luật khai phá.....	40
Hình 3-11 Màn hình thiết lập chỉ số trước khi khai phá luật.....	40
Hình 3-12 Giao diện chính của Quản lý điểm	41
Hình 3-13 Use case Tìm kiếm điểm	41
Hình 3-14 Use case Xuất file excel - Quản lý điểm	42
Hình 3-15 Use case Thêm 1 dữ liệu điểm.....	43
Hình 3-16 Màn hình Hộp thoại thêm 1 dữ liệu điểm.....	44
Hình 3-17 Use case thêm dữ liệu điểm bằng cách import file excel	44
Hình 3-18 Màn hình hiển thị hộp thoại chọn file excel	45
Hình 3-19 Use case sửa điểm.....	46
Hình 3-20 Màn hình hiển thị trạng thái chờ sửa điểm	46
Hình 3-21 Màn hình hiển thị danh sách người dùng	47
Hình 3-22 Use case Tìm kiếm điểm	48
Hình 3-23 Use case Xuất file excel - Quản lý người dùng.....	48
Hình 3-24 Use case Thêm 1 người dùng	49
Hình 3-25 Màn hình Hộp thoại thêm 1 dữ liệu người dùng	50
Hình 3-26 Use case thêm dữ liệu người dùng bằng cách import file excel.....	51
Hình 3-27 Màn hình hiển thị hộp thoại chọn file excel	52
Hình 3-28 Use case sửa thông tin người dùng.....	52
Hình 3-29 Màn hình hiển thị trường sửa thông tin người dùng.....	53

Hình 3-30 Màn hình xem chương trình đào tạo.....	53
Hình 3-31 Màn hình xem điểm của sinh viên.....	54
Hình 3-32 Use case quên mật khẩu.....	55
Hình 3-33 Màn hình hiển thị hộp thoại nhập mã số sinh viên.....	56
Hình 3-34 Màn hình hiển thị hộp thoại nhập mã xác thực	56
Hình 3-35 Màn hình hiển thị hộp thoại thiết lập mật khẩu mới	57
Hình 3-36 Use case đổi mật khẩu	57
Hình 3-37 Màn hình hiển thị hộp thoại đổi mật khẩu.....	58

DANH MỤC BẢNG

TÓM TẮT

Từ năm 2008, Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM đã chuyển đổi từ hình thức đào tạo niên chế sang học chế tín chỉ, tạo điều kiện cho sinh viên được chủ động trong việc xây dựng kế hoạch học tập cá nhân dựa trên chương trình đào tạo. Tuy nhiên, sự linh hoạt này cũng đặt ra thách thức trong việc lựa chọn học phần phù hợp theo từng học kỳ, đặc biệt là đối với sinh viên chưa có đủ kinh nghiệm và sự hỗ trợ kịp thời từ cố vấn học tập.

Nhằm hỗ trợ sinh viên hiệu quả hơn trong quá trình lựa chọn môn học, đề tài này đề xuất xây dựng một hệ thống gợi ý môn học ứng dụng kỹ thuật khai phá luật trình tự từ tập phổ biến hữu ích cao (High-Utility Sequential Rule Mining - HUSRM). Hệ thống được triển khai với các công nghệ hiện đại như Spring Boot, ReactJS và MySQL, nhằm cung cấp một công cụ tư vấn môn học trực quan, dễ sử dụng và có khả năng cá nhân hóa theo từng sinh viên.

Dữ liệu được sử dụng trong nghiên cứu là dữ liệu thực tế về kết quả học tập và lịch sử đăng ký môn học của sinh viên Khoa Công nghệ Thông tin, được xử lý để trích xuất các mẫu hình hữu ích và khai phá các luật trình tự có giá trị cao. Hệ thống cho phép gợi ý các học phần tiếp theo dựa trên tiến trình tích lũy kiến thức, đồng thời hỗ trợ công tác cố vấn học tập một cách hiệu quả và khách quan hơn.

Kết quả nghiên cứu không chỉ giúp sinh viên lựa chọn môn học phù hợp nhằm nâng cao kết quả học tập, mà còn có thể mở rộng áp dụng cho nhiều khoa và ngành học khác trong tương lai. Phạm vi của đề tài tập trung vào khía cạnh kỹ thuật và mô hình hóa dữ liệu phục vụ tư vấn học tập, không đi sâu vào các yếu tố tâm lý cá nhân hay điều kiện ngoại cảnh ảnh hưởng đến lựa chọn của sinh viên.

MỤC LỤC

DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT	I
DANH MỤC HÌNH ẢNH	II
DANH MỤC BẢNG.....	IV
TÓM TẮT	V
MỞ ĐẦU.....	9
1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI	9
2. MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU.....	9
3. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI	11
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI.....	12
1. 1. Phân tích, đánh giá các công trình nghiên cứu đã có liên quan.....	12
1.1.1. Các nghiên cứu liên quan về ứng dụng Học máy trong giáo dục	12
1.1.2. Biện luận lựa chọn phương pháp Khai phá luật tuần tự có độ hữu dụng cao	15
1. 2. Những vấn đề còn tồn tại.....	16
1. 3. Những vấn đề cần tập trung nghiên cứu, giải quyết	17
CHƯƠNG 2. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG NGHIÊN CỨU.....	19
2. 1. Cơ sở lí thuyết, lí luận, giả thiết khoa học.....	19
2.1.1. Các phương pháp giải quyết bài toán.....	20
2.1.2. Các công nghệ đã được sử dụng	21
2. 2. Mô hình lý thuyết của giải pháp đã đề xuất.....	24
2.2.1. Mô hình tổng quan của hệ thống gợi ý.....	24
2.2.2. Quy trình hoạt động của giải pháp lý thuyết.....	25
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP CHO BÀI TOÁN	29
3.1. Bài toán trong đề tài:	29

3.2. Giải pháp cụ thể để giải quyết bài toán:	29
3. 3. Hiện thực giải pháp.....	31
3.3.1. Mô tả chương trình.....	31
3.3.2. Phân tích các chức năng hệ thống	35
3.3.3. Phân tích và đánh giá kết quả.....	59
CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ, KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ	62
4.1. KẾT QUẢ.....	62
4.1.1. Các chức năng của chương trình.....	62
4.1.2. Phạm vi ứng dụng	63
4.1.3. Ưu điểm chương trình	63
4.1.4. Nhược điểm chương trình	63
4. 2. KẾT LUẬN	64
4. 3. KIẾN NGHỊ.....	65
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	66
PHỤ LỤC.....	70
PHỤ LỤC A: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG	71
A.1. Yêu cầu hệ thống	71
A.2. Hướng dẫn đăng nhập/đăng xuất và quản lý tài khoản	71
A.2.1. Đăng nhập.....	71
A.2.2. Đăng xuất	72
A.2.3. Quên mật khẩu.....	73
A.2.4. Đổi mật khẩu	75
A.3. Hướng dẫn sử dụng với vai trò Sinh viên.....	76
A.3.1. Xem điểm cá nhân.....	76
A.3.2. Xem gợi ý môn học	76

A.4. Hướng dẫn sử dụng với vai trò Quản trị viên	77
A.4.1. Quản lý điểm sinh viên.....	77
A.4.2. Quản lý tài khoản người dùng	80
A.4.3. Xem chương trình đào tạo	83
A.4.4. Cập nhật luật khai phá	83

MỞ ĐẦU

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Từ năm 2008, trường Đại học Nông Lâm TP HCM đã quyết định chuyển đổi hình thức đào tạo từ niên chế sang học chế tín chỉ, cho phép ghi nhận kịp thời tiến trình tích lũy kiến thức và kỹ năng của sinh viên để dẫn đến văn bằng. Với học chế này, dựa trên khung chương trình đào tạo, sinh viên được chủ động thiết kế kế hoạch học tập cho mình, được quyền lựa chọn những học phần để học trong từng học kỳ, phù hợp với khả năng, sở trường và hoàn cảnh riêng của bản thân. Điều này đã mang lại một sự linh hoạt nhưng cũng đặt ra thách thức lớn với sinh viên, bên cạnh năng lực học tập, sự hỗ trợ từ đội ngũ Thầy Cô cố vấn học tập, việc lựa chọn các học phần như thế nào trong tiến trình nhằm đạt được kết quả học tập tốt cũng còn gặp khó khăn.

Để hỗ trợ sinh viên trong quá trình này, hệ thống Cố vấn học tập đã được thiết lập nhằm giải đáp những thắc mắc liên quan đến việc chọn môn. Tuy nhiên, giải pháp này còn gặp phải một số hạn chế. Một mặt, do số lượng sinh viên quá đông, các Cố vấn học tập khó có thể tư vấn đầy đủ và cá nhân hóa cho từng sinh viên. Mặt khác, nhiều sinh viên vẫn còn e ngại khi trực tiếp trao đổi với Cố vấn của mình.

Nghiên cứu này hướng đến việc ứng dụng khai phá luật trình tự từ tập phổ biến hữu ích cao (HUSRM - High-Utility Sequential Rules Mining) để phân tích mối quan hệ giữa các môn học. Mục tiêu là giúp sinh viên lựa chọn môn học phù hợp đăng ký cho học kỳ tiếp theo với kỳ vọng đạt kết quả cao trong học tập, đồng thời kết quả của đề tài cũng nhằm hỗ trợ cho công tác của cố vấn học tập đạt được hiệu quả hơn.

2. MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU

Đã có nhiều nghiên cứu liên quan đến bài toán[1][2][5][6]. Tuy nhiên những nghiên cứu này sử dụng các thuật toán học máy có giám sát, hoặc không giám sát (luật kết hợp), từ kết quả học tập đã có của sinh viên để dự đoán kết quả học tập hoặc gợi ý lựa chọn môn học đăng ký trong học kỳ mới. Với bài toán gợi ý lựa chọn môn học trong đề bài, tập dữ liệu huấn luyện (kết quả học tập của sinh viên) chưa được gắn nhãn,

MỞ ĐẦU

hơn nữa các môn học được xem xét ở góc độ giá trị hữu ích khác nhau đóng góp vào điểm trung bình tích lũy của sinh viên và mọi môn học đều có thể trở thành biến đích (biến phân loại). Vì vậy mục tiêu của đề tài tập trung nghiên cứu thuật toán khai thác luật kết hợp từ tập phổ biến hữu ích cao, vận dụng các công nghệ Springboot, Reactjs và MySql xây dựng hệ thống gợi ý môn học tiếp theo. Cụ thể:

- Về kiến thức:
 - Nắm vững nguyên lý của kỹ thuật khai phá luật trình tự phổ ích cao (High-Utility Sequential Rule Mining - HUSRM), đặc biệt là các đặc điểm và cơ chế hoạt động của thuật toán HUSRM được triển khai trong thư viện SPMF.
 - Nắm được cấu trúc, logic và quy tắc ràng buộc của chương trình đào tạo theo hệ thống tín chỉ.
 - Có khả năng thiết kế và triển khai API backend thông qua sử dụng framework Spring Boot.
 - Có khả năng phát triển giao diện người dùng sử dụng thư viện ReactJs.
- Về sản phẩm:
 - Xây dựng giao diện người dùng đơn giản, trực quan và dễ sử dụng, được thiết kế đặc biệt để phục vụ sinh viên Khoa Công nghệ thông tin tại Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM
 - Phát triển một trang web có khả năng:
 - Thu thập và xử lý dữ liệu đầu vào từ hệ thống quản lý đào tạo
 - Thực hiện quá trình khai phá luật trình tự phổ ích cao trên dữ liệu đã tiền xử lý để khám phá các mối quan hệ và mẫu hình hữu ích.
 - Tạo ra các gợi ý môn học cá nhân hóa cho từng sinh viên dựa trên các luật đã khai phá và thông tin hồ sơ của sinh viên.

Nghiên cứu này được thực hiện dựa trên dữ liệu đăng ký môn học và kết quả học tập thực tế của sinh viên khoa CNTT của trường. Dữ liệu được thu thập và xử lý nhằm trích xuất các tập phổ biến hữu ích và khai phá các luật kết hợp có ý nghĩa. Phạm vi

MỞ ĐẦU

nghiên cứu tập trung vào phương pháp khai phá luật kết hợp và ứng dụng vào hệ thống tư vấn học tập, không đi sâu vào các yếu tố tâm lý hay chủ quan của sinh viên trong quá trình lựa chọn môn học.

3. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI

Nghiên cứu này có ý nghĩa thiết thực trong hệ thống đào tạo theo học chế tín chỉ. Kết quả mang lại có thể hỗ trợ giúp sinh viên có cơ sở lựa chọn môn học cho kỳ tiếp theo một cách khoa học. Bên cạnh hỗ trợ sinh viên, sản phẩm của đề tài còn mong muốn hỗ trợ thông tin cho quý Thầy Cô là cố vấn học tập có thể cố vấn hướng đến cho từng sinh viên cụ thể .

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1. 1. Phân tích, đánh giá các công trình nghiên cứu đã có liên quan

1.1.1. Các nghiên cứu liên quan về ứng dụng Học máy trong giáo dục

1.1.1.1 Học máy có giám sát (Supervised Learning):

Nhiều nghiên cứu đã áp dụng các thuật toán như Hồi quy logistic, Cây quyết định, Máy vector hỗ trợ (SVM) và Mạng nơ-ron để dự đoán kết quả học tập (đạt/không đạt) hoặc phân loại sinh viên vào nhóm nguy cơ. Ví dụ, *Student performance prediction using supervised learning algorithms*[5] so sánh các thuật toán Decision Tree, Naïve Bayes, Logistic Regression, SVM, K-NN, SMO và Neural Network trên dữ liệu học sinh Đại học Basra (Iraq), kết quả cho thấy mô hình Logistic Regression dự đoán học sinh đỗ với độ chính xác 68,7% và học sinh trượt với độ chính xác 88,8%.

1.1.1.2 Học máy không giám sát (Unsupervised Learning):

Một số nghiên cứu sử dụng phân cụm (Clustering) như K-means, hierarchical clustering, BIRCH hay DBSCAN để phân nhóm sinh viên theo hành vi học tập. Ví dụ, Yağcı (2022)[6] dùng tập dữ liệu 1.854 sinh viên tại Thổ Nhĩ Kỳ, phân tích điểm giữa kỳ và kết quả cuối kỳ, đạt độ chính xác phân nhóm 70–75% . Tương tự, nghiên cứu của Peach et al., 2019 trên tạp chí *npy Science of Learning (Nature)*[7] đã sử dụng kỹ thuật time-series clustering để xác định các kiểu hành vi học tập trực tuyến như học dồn (massed learners), học dần trải (distributed learners) và các hành vi không điển hình, từ đó hỗ trợ phát hiện sớm các nhóm học sinh có hiệu suất thấp, vượt trội hơn so với các phương pháp giám sát truyền thống.

1.1.1.3 Học sâu (Deep Learning)

Với sự phát triển mạnh mẽ của các kiến trúc mạng nơ-ron sâu, nhiều nghiên cứu đã ứng dụng Recurrent Neural Networks (RNN), Long Short-Term Memory (LSTM), và Transformer nhằm dự đoán hành vi học tập phức tạp.

Ví dụ, Poudyal, Mohammadi-Aragh & Ball (2024) đề xuất mô hình hybrid CNN–LSTM[8] kết hợp CNN để trích xuất đặc trưng không gian và LSTM để mô hình hóa

TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

chuỗi thời gian. Mô hình này đạt độ chính xác 98,93% và 98,82% trên hai bộ dữ liệu benchmark, hiệu quả vượt trội so với các mô hình truyền thống.

Asselman, Pereira & Silva (2023) phát triển mô hình ANN-LSTM[9] theo ngày (day-wise) để dự đoán sớm thành tích học sinh, sử dụng mô hình kết hợp mạng thần kinh nhân tạo và LSTM, được công bố trên ScienceDirect.

1.1.1.4 Công trình nghiên cứu Using Sequential Pattern Mining to Understand How Students Use Guidance While Doing Scientific Calculations [2]

Tóm tắt nội dung chính:

Nghiên cứu này tập trung vào việc ứng dụng kỹ thuật khai phá mẫu tuần tự (Sequential Pattern Mining - SPM) để phân tích hành vi của sinh viên trong quá trình sử dụng các công cụ hướng dẫn khi thực hiện các phép tính khoa học. Mục tiêu chính của công trình là làm rõ cách thức sinh viên tương tác với các hỗ trợ này và mối liên hệ của hành vi đó với kết quả học tập của họ.

Phát hiện chính:

Từ kết quả phân tích dữ liệu, nghiên cứu đã đưa ra các phát hiện đáng chú ý sau:

- Phần lớn sinh viên có xu hướng thường xuyên tận dụng các công cụ hướng dẫn được cung cấp.
- Việc kiểm tra các bước tính toán trung gian và tham khảo các ví dụ đã làm sẵn được chứng minh là có tương quan tích cực với khả năng hoàn thành thành công phép tính ngay từ lần thử đầu tiên.
- Tuy nhiên, việc sử dụng các gợi ý (hints) đơn thuần không cho thấy sự cải thiện đáng kể về tỷ lệ thành công ngay lập tức.
- Nghiên cứu không tìm thấy mối liên hệ trực tiếp giữa mức độ cải thiện học tập dài hạn và tần suất sử dụng hướng dẫn, mặc dù có xu hướng sinh viên có kiến thức nền tảng thấp hơn thường tìm kiếm và sử dụng các hướng dẫn nhiều hơn.

Điểm mạnh và sự liên quan:

- **Xác nhận tính tuần tự của dữ liệu:** Nghiên cứu đã khẳng định rằng hành vi học tập của sinh viên mang tính tuần tự, từ đó cung cấp cơ sở lý thuyết và thực

TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

tiền vững chắc cho việc áp dụng các thuật toán khai phá luật tuần tự (như HUSRM) trên dữ liệu điểm số và lộ trình học tập.

- **Củng cố giá trị của gợi ý/hỗ trợ:** Dù tập trung vào bối cảnh tính toán, nghiên cứu đã gián tiếp nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cung cấp các "hướng dẫn" hoặc "gợi ý" phù hợp cho người học, đây là tiền đề cho chức năng gợi ý môn học trong hệ thống.

Hạn chế:

- Nghiên cứu tập trung chủ yếu vào hành vi sử dụng hướng dẫn trong các tác vụ tính toán cụ thể, không đi sâu vào việc gợi ý lộ trình môn học tổng thể dựa trên dữ liệu điểm.
- Công trình chưa áp dụng các khái niệm về độ hữu dụng (utility) vào quá trình khai phá luật.

1.1.1.5 Công trình nghiên cứu Efficient Mining of High-Utility Sequential Rules[1]

Tóm tắt nội dung chính:

Công trình nghiên cứu này tập trung giải quyết bài toán hiệu quả trong việc khai phá các luật tuần tự có độ hữu dụng cao (High-Utility Sequential Rules - HUSRM). Khác với khai phá mẫu tuần tự truyền thống chỉ dựa vào tần suất, HUSRM còn tích hợp khái niệm "độ hữu dụng" (ví dụ: lợi nhuận, tầm quan trọng) của từng mục trong chuỗi dữ liệu. Bài báo chỉ ra rằng các thuật toán HUSRM hiện có còn hạn chế về hiệu suất và đề xuất các phương pháp mới (như thuật toán US-Rule) sử dụng các chiến lược tỉa thông minh (ví dụ: REUCP - Rule Estimated Utility Co-occurrence Pruning) nhằm tối ưu hóa quá trình tính toán, giảm thiểu chi phí tài nguyên và cải thiện đáng kể hiệu suất khai phá.

Điểm mạnh và sự liên quan:

- Nó trực tiếp giới thiệu và phát triển các thuật toán hiệu quả để tìm kiếm các luật trình tự phổ ích cao, có khả năng xử lý dữ liệu với trọng số hoặc giá trị hữu dụng. Điều này là nền tảng cốt lõi cho việc triển khai chức năng khai phá luật

TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

HUSRM trên dữ liệu điểm của sinh viên, nơi mỗi môn học có thể có "độ hữu dụng" khác nhau (ví dụ: dựa trên số tín chỉ, mức độ quan trọng, hoặc điểm số đạt được).

- Các phương pháp tối ưu hóa và chiến lược tìm được đề xuất trong bài báo cung cấp hướng dẫn quý báu để triển khai thuật toán HUSRM một cách hiệu quả, đặc biệt khi xử lý tập dữ liệu lớn.

Hạn chế:

Bài báo chủ yếu tập trung vào khía cạnh cải tiến thuật toán và hiệu quả tính toán, chưa đi sâu vào các ứng dụng cụ thể trong một hệ thống gợi ý môn học hoàn chỉnh (ví dụ: các khía cạnh về giao diện người dùng, tích hợp với dữ liệu thực tế từ hệ thống quản lý của một trường đại học, hoặc đánh giá hiệu quả gợi ý trên người dùng cuối).

1.1.2. Biện luận lựa chọn phương pháp Khai phá luật tuần tự có độ hữu dụng cao

Dựa trên phân tích các công trình nghiên cứu đã có và bản chất của bài toán gợi ý môn học, đề tài này lựa chọn phương pháp Khai phá luật tuần tự có độ hữu dụng cao (HUSRM) để giải quyết vấn đề, với các lý do cụ thể sau:

- Hạn chế của học máy có giám sát trong bài toán gợi ý mở: Đối với phương pháp học máy có giám sát, dữ liệu huấn luyện phải được gán nhãn trước – nghĩa là các biến đầu ra (lớp hoặc phân loại) đã được xác định rõ ràng từ đầu. Điều này phù hợp với các bài toán mà đầu ra chỉ nằm trong một tập hợp nhỏ các nhãn, như "đạt" hoặc "không đạt", hay "nguy cơ cao", "trung bình", "an toàn". Tuy nhiên, khi áp dụng vào bài toán gợi ý sinh viên lựa chọn môn học, phương pháp có giám sát gặp giới hạn lớn, bởi lẽ mọi môn học trong chương trình đều có thể là biến đầu ra tiềm năng, tức là không có một nhãn duy nhất cố định. Việc gán nhãn trước cho tất cả các khả năng lựa chọn sẽ làm tăng đáng kể độ phức tạp và không phản ánh đúng bản chất "mở" của bài toán gợi ý.

TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

- Tính linh hoạt của Khai phá luật kết hợp/tuần tự trong việc khám phá mối quan hệ: Khác với học máy có giám sát, khai phá luật kết hợp và khai phá luật tuần tự là các phương pháp học máy không giám sát. Chúng không yêu cầu dữ liệu huấn luyện phải được gán nhãn trước mà tự động phát hiện ra các mối liên hệ dạng "nếu A thì B" từ dữ liệu. Đối với ứng dụng gợi ý môn học, điều này mang lại sự linh hoạt cao, cho phép mọi biến đầu vào (các môn đã học) đều có thể liên kết tới mọi biến đầu ra tiềm năng (các môn có thể được gợi ý tiếp theo), giúp khám phá các xu hướng và quy luật ẩn trong lộ trình học tập của sinh viên một cách tự nhiên.
- Nhu cầu về "độ hữu dụng" so với "tần suất" trong quy luật: Khai phá luật kết hợp thông thường chủ yếu dựa vào độ hỗ trợ (tần suất xuất hiện) và độ tin cậy (độ mạnh của mối quan hệ). Mức độ quan trọng của mọi item trong một itemset thường được xem như nhau. Tuy nhiên, trong lĩnh vực giáo dục, mức độ hữu ích của các môn học có thể khác nhau đáng kể (ví dụ: một môn có số tín chỉ cao hoặc sinh viên đạt điểm xuất sắc). Phương pháp HUSRM được lựa chọn vì nó khắc phục được hạn chế này bằng cách tích hợp khái niệm "độ hữu dụng" (ví dụ: dựa trên số tín chỉ, điểm đạt được) vào quá trình khai phá. Điều này đảm bảo rằng các luật được phát hiện không chỉ phổ biến mà còn thực sự có giá trị và ý nghĩa cao hơn đối với sinh viên, dẫn đến những gợi ý thiết thực và tối ưu hơn.

1. 2. Những vấn đề còn tồn tại

Mặc dù đã có nhiều công trình nghiên cứu và hệ thống ứng dụng trong lĩnh vực quản lý giáo dục và hỗ trợ học tập, vẫn còn một số tồn tại và thách thức cần được giải quyết, cụ thể như sau:

- Chưa đánh giá toàn diện giá trị thực tế của các quy luật kết hợp: Các công trình nghiên cứu trước đây về khai phá mẫu tuần tự (như phân tích hành vi sinh viên trong "Using Sequential Pattern Mining to Understand How Students Use

TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

Guidance...") thường tập trung vào tần suất xuất hiện của các chuỗi hành vi hoặc các mục. Tuy nhiên, phương pháp này chưa xem xét đến "độ hữu dụng" hay giá trị cụ thể mà mỗi chuỗi môn học hoặc mỗi quyết định học tập mang lại cho sinh viên (ví dụ: số tín chỉ, mức độ quan trọng với ngành học, hoặc kết quả điểm số cao). Điều này dẫn đến việc các quy luật khai phá được có thể phổ biến nhưng chưa chắc đã tối ưu hoặc mang lại lợi ích cao nhất cho người học.

- Thiếu tính cá nhân hóa sâu sắc trong tư vấn môn học: Nhiều hệ thống gợi ý hiện hành dựa trên các mô hình truyền thống hoặc quy luật tần suất chung, vốn chưa đủ khả năng cung cấp lời khuyên học tập phù hợp với đặc điểm riêng của từng sinh viên như học lực, sở thích, định hướng nghề nghiệp, hoặc các yếu tố cá nhân khác. Mặc dù các mẫu tuần tự có thể chỉ ra xu hướng, chúng chưa tự động chuyển hóa thành một lời khuyên cá nhân hóa tối ưu nếu không tích hợp thêm các yếu tố về giá trị.
- Thiếu chú trọng vào trải nghiệm và giao diện người dùng: Nhiều công trình nghiên cứu tập trung vào cải tiến thuật toán mà chưa đi sâu vào việc xây dựng một hệ thống hoàn chỉnh với giao diện thân thiện, dễ sử dụng, phù hợp với nhu cầu thực tế của người dùng cuối.

1. 3. Những vấn đề cần tập trung nghiên cứu, giải quyết

Nhận thức được những tồn tại và thách thức nêu trên, tiểu luận này sẽ tập trung nghiên cứu và đề xuất các giải pháp nhằm giải quyết các vấn đề cốt lõi sau:

- Ứng dụng khai phá luật tuần tự có độ hữu dụng cao (High-Utility Sequential Rule Mining - HUSRM): Kế thừa và phát triển từ hướng nghiên cứu về HUSRM (như trong "Efficient Mining of High-Utility Sequential Rules"), tiểu luận sẽ áp dụng thuật toán này để xác định các quy luật kết hợp giữa các môn học. Điều này không chỉ giúp nhận diện các chuỗi môn học phổ biến mà quan trọng hơn là các chuỗi mang lại giá trị hay "độ hữu dụng" cao nhất cho sinh viên, giải quyết triệt để vấn đề về việc bỏ qua giá trị thực tế của các quy luật.

TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

- Phát triển mô hình tư vấn môn học dựa trên dữ liệu thực tế và luật HUSRM: Tiểu luận sẽ xây dựng một phương pháp luận và mô hình cụ thể để tư vấn môn học, tận dụng các luật HUSRM đã khai phá từ dữ liệu lịch sử đăng ký và kết quả học tập của sinh viên. Mô hình này hướng tới việc cung cấp các gợi ý mang tính cá nhân hóa cao, cân nhắc không chỉ hành vi chung (như trong SPM) mà còn cả giá trị cụ thể và đặc điểm riêng của từng sinh viên, từ đó hỗ trợ họ tối ưu hóa lộ trình học tập.
- Xây dựng và triển khai hệ thống quản lý điểm và gợi ý môn học hoàn chỉnh: Phát triển một ứng dụng đầy đủ tính năng với giao diện người dùng (UI/UX) thân thiện và trực quan, tích hợp các thuật toán khai phá và mô hình gợi ý đã nghiên cứu vào một hệ thống vận hành thực tiễn.

CHƯƠNG 2. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

2. 1. Cơ sở lý thuyết, lý luận, giả thiết khoa học

Học máy (Machine Learning), được viết tắt là ML, là một lĩnh vực thuộc trí tuệ nhân tạo (AI), tập trung vào phát triển các thuật toán cho phép máy tính tự động cải thiện và tăng độ chính xác thông qua kinh nghiệm và dựa trên dữ liệu. Nói một cách đơn giản, ML cho phép máy tính học từ dữ liệu và đưa ra quyết định hoặc dự đoán mà không cần được lập trình rõ ràng cho từng tác vụ[14].

Học có giám sát (Supervised Learning) là một phương pháp trong Machine Learning, trong đó mô hình được huấn luyện bằng cách sử dụng các tập dữ liệu đã được gán nhãn. Thuật toán sẽ học cách nhận diện các mẫu và mối quan hệ giữa dữ liệu đầu vào và đầu ra, từ đó có thể dự đoán chính xác kết quả khi gặp dữ liệu mới trong thực tế[15].

Học không giám sát (Unsupervised Learning) là một nhóm thuật toán sử dụng dữ liệu không có nhãn. Các thuật toán theo cách tiếp cận này hướng đến việc mô hình hóa được cấu trúc hay thông tin ẩn trong dữ liệu. Hay nói cách khác, sử dụng các phương pháp này thiên về việc mô tả tính chất hay đặc tính của dữ liệu[16]

Học bán giám sát là một nhánh của học máy kết hợp học có giám sát và không giám sát bằng cách sử dụng cả dữ liệu có nhãn và không có nhãn để đào tạo các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) cho các tác vụ phân loại và hồi quy[13].

Khai thác luật kết hợp là một kỹ thuật trong khai thác dữ liệu để khám phá các mối quan hệ thú vị, các mẫu thường gặp, các mối liên kết hoặc mối tương quan giữa các biến trong các tập dữ liệu lớn. Ý tưởng cơ bản là tìm các quy tắc dự đoán sự xuất hiện của một mục dựa trên sự xuất hiện của các mục khác trong giao dịch[17].

Khai phá luật kết hợp hữu ích (High-Utility Association Rule Mining - HUARM/HURM) là một mở rộng của khai phá luật kết hợp truyền thống. Khác với

PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

ARM chỉ dựa vào tần suất xuất hiện, HUARM còn tích hợp khái niệm "độ hữu dụng" (utility) của từng mục và các tập mục. Độ hữu dụng có thể là lợi nhuận, giá trị kinh tế, tầm quan trọng, v.v. Mục tiêu là tìm ra các luật mà tổng độ hữu dụng của các mục trong luật đạt ngưỡng tối thiểu cho trước, thay vì chỉ là tần suất xuất hiện[18].

Độ hỗ trợ (Support - $\text{Sup}(X \rightarrow Y)$): Là tỷ lệ phần trăm các giao dịch trong tập dữ liệu chứa cả X và Y. Cho biết mức độ phổ biến của luật.

$\text{Support}(X \rightarrow Y) = P(X \cup Y)$ (tỷ lệ các giao dịch chứa cả X và Y trên tổng số giao dịch).

Độ tin cậy (Confidence - $\text{Conf}(X \rightarrow Y)$): Là xác suất mà Y xuất hiện trong một giao dịch, biết rằng X đã xuất hiện trong giao dịch đó. Cho biết mức độ tin cậy của mối quan hệ từ X đến Y.

$$\text{Confidence}(X \rightarrow Y) = P(Y|X) = \text{Support}(X \cup Y) / \text{Support}(X).$$

Độ hữu dụng (Utility - $\text{Util}(X \rightarrow Y)$): Là tổng giá trị hữu dụng của tất cả các item trong luật (cả tiền đề và hệ quả) trên tất cả các giao dịch mà luật đó xuất hiện. Định lượng "giá trị" hoặc "lợi ích" thực tế mà luật mang lại, không chỉ dựa vào tần suất. Đây là độ đo trọng tâm trong khai phá luật hữu ích (bao gồm HUSRM).

Công thức: Tùy thuộc vào thuật toán và định nghĩa utility, nhưng thường là tổng của (internal utility * external utility) của các item trong luật trên các chuỗi chứa luật.

2.1.1. Các phương pháp giải quyết bài toán

Phương pháp gợi ý dựa trên nội dung (Content-Based Filtering): Phương pháp này dựa trên đặc điểm của môn học (như mô tả nội dung, lĩnh vực, học kỳ, số tín chỉ...) và lịch sử các môn học mà sinh viên đã chọn hoặc yêu thích. Hệ thống sẽ tính toán mức độ tương đồng giữa các môn học và đưa ra gợi ý các môn có đặc điểm tương đồng với các môn mà sinh viên đã từng học tốt hoặc quan tâm[19].

Phương pháp gợi ý dựa trên cộng tác (Collaborative Filtering): Phương pháp này không dựa vào nội dung môn học, mà dựa vào hành vi của người dùng khác. Nếu hai sinh viên có lựa chọn môn học tương tự trong quá khứ, thì một sinh viên có thể được gợi ý các môn mà sinh viên kia đã học nhưng mình chưa học[20].

PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

Phương pháp sử dụng học máy và học sâu (Machine Learning & Deep Learning): Sử dụng các thuật toán học có giám sát hoặc không giám sát để dự đoán mức độ phù hợp giữa sinh viên và môn học[21].

Phương pháp khai phá luật kết hợp (Association Rule Mining- ARM) tìm kiếm các mối quan hệ "Nếu X thì Y" giữa các mục dữ liệu[22].

Phương pháp khai phá mẫu tuần tự (Sequential Pattern Mining – SPM) là phiên bản mở rộng của ARM, tập trung vào việc tìm kiếm các chuỗi sự kiện thường xuyên xuất hiện theo một trình tự thời gian nhất định[23].

Phương pháp Khai phá Luật Tuần tự có Độ Hữu dụng Cao (High-Utility Sequential Rule Mining – HUSRM) là phương pháp tiên tiến nhất trong số này, kết hợp ưu điểm của SPM và HUPM. Nó tìm kiếm các luật tuần tự mà tổng độ hữu dụng của các mục trong chuỗi vượt qua một ngưỡng nhất định. Điều này đặc biệt phù hợp trong việc gợi ý lộ trình học tập hiệu quả, không chỉ theo trình tự phổ biến mà còn theo lộ trình mang lại giá trị cao (ví dụ: điểm tốt, cơ hội việc làm)[24][25].

2.1.2. Các công nghệ đã được sử dụng

2.1.2.1 Spring Boot

Spring Boot[10] là một framework mã nguồn mở dựa trên nền tảng Java, được chọn để phát triển toàn bộ phần Backend của hệ thống. Nó là một phần của hệ sinh thái Spring Framework rộng lớn, nổi bật với khả năng hỗ trợ xây dựng các ứng dụng độc lập (standalone), sẵn sàng cho môi trường sản xuất một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Đặc điểm nổi bật:

- **Giảm thiểu cấu hình:** Spring Boot cung cấp tính năng "auto-configuration" (tự động cấu hình), giúp giảm đáng kể thời gian và công sức cài đặt ban đầu, cho phép các nhà phát triển tập trung hơn vào logic nghiệp vụ.

PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

- **Phát triển API RESTful:** Với sự hỗ trợ mạnh mẽ của Spring MVC, Spring Boot là lựa chọn lý tưởng để xây dựng các API RESTful chất lượng cao, cung cấp điểm cuối (endpoints) cho Frontend giao tiếp với Backend.
- **Hệ sinh thái phong phú:** Là một phần của Spring Framework, Spring Boot thừa hưởng một hệ sinh thái rộng lớn với nhiều mô-đun (như Spring Data JPA cho truy cập cơ sở dữ liệu, Spring Security cho bảo mật) giúp tích hợp các tính năng phức tạp một cách dễ dàng.
- **Khả năng nhúng máy chủ:** Spring Boot cho phép nhúng các máy chủ web như Tomcat, Jetty hoặc Undertow trực tiếp vào gói thực thi JAR, đơn giản hóa quá trình triển khai.

Vai trò trong tiểu luận:

Spring Boot đảm nhiệm việc xử lý toàn bộ logic nghiệp vụ của hệ thống gợi ý môn học. Nó quản lý các yêu cầu từ Frontend, thực hiện tiền xử lý dữ liệu học tập, tích hợp và gọi thư viện SPMF để chạy thuật toán HUSRM, trích xuất và áp dụng các luật kết hợp, và cung cấp dữ liệu gợi ý về lại cho Frontend thông qua các API.

2.1.2.2 ReactJS

ReactJS[11] (thường được gọi là React) là một thư viện JavaScript mã nguồn mở được phát triển bởi Facebook (nay là Meta) để xây dựng giao diện người dùng (User Interface - UI). ReactJS được chọn để phát triển phần Frontend của hệ thống, cung cấp một trải nghiệm tương tác cao và mượt mà cho người dùng.

Đặc điểm nổi bật:

- **Kiến trúc dựa trên Component:** ReactJS khuyến khích việc xây dựng giao diện người dùng từ các thành phần (component) độc lập và có thể tái sử dụng. Điều này giúp mã nguồn dễ quản lý, bảo trì và phát triển tính năng mới một cách nhanh chóng.
- **Virtual DOM:** React sử dụng cơ chế Virtual DOM (Bộ khung tài liệu ảo) giúp tối ưu hóa hiệu suất hiển thị. Thay vì cập nhật trực tiếp DOM của trình duyệt, React thực hiện thay đổi trên Virtual DOM trước, sau đó tính toán sự khác biệt

PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

và chỉ cập nhật những phần cần thiết trên DOM thật, mang lại tốc độ phản hồi nhanh chóng.

- **Ứng dụng một trang (Single Page Applications - SPAs):** ReactJS rất phù hợp để xây dựng các SPAs, nơi toàn bộ ứng dụng chạy trên một trang HTML duy nhất và nội dung được tải động, tạo ra trải nghiệm liền mạch như một ứng dụng desktop.
- **Cộng đồng lớn và mạnh mẽ:** Với cộng đồng phát triển rộng lớn, ReactJS có nhiều tài nguyên, thư viện hỗ trợ và sự hỗ trợ mạnh mẽ, giúp giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình phát triển.

Vai trò trong tiểu luận:

ReactJS chịu trách nhiệm cung cấp giao diện người dùng trực quan cho sinh viên và quản trị viên. Nó hiển thị các form nhập liệu, danh sách các môn học đã hoàn thành, và đặc biệt là trình bày rõ ràng danh sách các môn học được hệ thống gợi ý từ Backend. ReactJS đảm bảo rằng người dùng có thể tương tác dễ dàng với hệ thống và nhận được thông tin một cách hiệu quả.

2.1.2.3 MySQL

MySQL[12] là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (Relational Database Management System - RDBMS) mã nguồn mở rất phổ biến và mạnh mẽ. Nó được sử dụng để lưu trữ toàn bộ dữ liệu của hệ thống, đảm bảo tính toàn vẹn, nhất quán và khả năng truy xuất hiệu quả.

Vai trò trong tiểu luận: MySQL là nơi lưu trữ thông tin chi tiết về sinh viên, chương trình đào tạo, danh sách các môn học với số tín chỉ và thông tin tiên quyết, cũng như lịch sử điểm số của từng sinh viên. Ngoài ra, các luật khai phá được từ thuật toán HUSRM cũng được lưu trữ tại đây để tái sử dụng.

2.1.2.4 Thư viện SPMF

SPMF[3] (Sequential Pattern Mining Framework) là một thư viện mã nguồn mở mạnh mẽ và linh hoạt được viết bằng Java, chuyên về các thuật toán khai phá mẫu dữ liệu, bao gồm khai phá mẫu tuần tự (Sequential Pattern Mining), khai phá luật kết

PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

hợp (Association Rule Mining), và đặc biệt là khai phá mẫu/luật có độ hữu dụng cao (High-Utility Pattern/Rule Mining).

Vai trò trong tiểu luận: SPMF đóng vai trò cốt lõi trong việc triển khai thuật toán HUSRM. Thay vì phải tự viết lại toàn bộ thuật toán khai phá phức tạp, đề tài sử dụng thư viện SPMF để tích hợp và gọi trực tiếp các thuật toán HUSRM đã được tối ưu hóa sẵn có. Điều này giúp giảm thiểu thời gian phát triển và đảm bảo tính hiệu quả, chính xác của quá trình khai phá dữ liệu.

2. 2. Mô hình lý thuyết của giải pháp đã đề xuất

2.2.1. Mô hình tổng quan của hệ thống gợi ý

Mô hình lý thuyết của hệ thống gợi ý môn học được hình dung qua các lớp chức năng chính, thể hiện một quy trình khép kín từ thu thập dữ liệu đến đưa ra gợi ý cho người dùng.

- **Lớp Dữ liệu (Data Layer):** Chứa đựng toàn bộ dữ liệu thô và đã xử lý liên quan đến sinh viên, chương trình đào tạo, và kết quả học tập.
- **Lớp Tiền xử lý Dữ liệu (Data Preprocessing Layer):** Chịu trách nhiệm chuyển đổi dữ liệu thô sang định dạng phù hợp cho việc khai phá, bao gồm việc gán giá trị hữu dụng cho từng môn học.
- **Lớp Khai phá Luật (Rule Mining Layer - Core Engine):** Đây là nơi thuật toán HUSRM được áp dụng để khám phá các luật tuần tự có độ hữu dụng cao từ dữ liệu đã tiền xử lý.
- **Lớp Gợi ý và Cá nhân hóa (Recommendation & Personalization Layer):** Sử dụng các luật đã khai phá để tạo ra danh sách gợi ý môn học phù hợp cho từng sinh viên cụ thể dựa trên lịch sử học tập của họ.
- **Lớp Giao diện Người dùng (User Interface Layer):** Trình bày các gợi ý một cách trực quan và tương tác với người dùng.

PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

2.2.2. Quy trình hoạt động của giải pháp lý thuyết

2.2.2.1 Thu thập và Chuẩn hóa Dữ liệu:

Hệ thống thu thập dữ liệu lịch sử học tập của sinh viên, bao gồm mã sinh viên, mã môn học, tên môn học, số tín chỉ, và điểm số đạt được của từng môn học qua các học kỳ.

Các thông tin về cấu trúc chương trình đào tạo, môn tiên quyết cũng được thu thập để đảm bảo tính hợp lệ của các gợi ý.

2.2.2.2 Tiền xử lý và Gán giá trị hữu dụng:

Đề thuật toán HUSRM có thể xử lý cho kết quả ý nghĩa với bài toán cần giải quyết, dữ liệu thô từ lịch sử học tập của sinh viên sau khi loại bỏ các học phần không đạt, được chuyển đổi sang một định dạng tuần tự có trọng số. Định dạng này biểu diễn mỗi chuỗi hành vi của một đối tượng (một sinh viên) bao gồm một chuỗi các "giao dịch" (tương ứng với các sự kiện hoặc nhóm item xuất hiện đồng thời, như các môn học trong một học kỳ). Mỗi giao dịch lại chứa một tập hợp các "item" (môn học) kèm theo "độ hữu ích" (giá trị) tương ứng của chúng.

Độ hữu ích của item (môn học) được xét theo nghĩa mức độ đóng góp vào điểm trung bình học tập của sinh viên. Độ hữu ích nội(internal utility) của môn học A là số tín chỉ của môn A trong chương trình đào tạo, độ hữu ích ngoại của từng môn học của từng sinh viên trong học kỳ được xác định thông qua bước tiền xử lý từ kết quả học tập của sinh viên trong học kỳ theo công thức:

Utility (A)= số tín chỉ môn A * (điểm của môn A / tổng tín chỉ tích lũy trong học kỳ của sinh viên học môn A)

Dữ liệu được chuẩn hóa thành định dạng phù hợp cho thuật toán HUSRM. Dạng tổng quát của một chuỗi dữ liệu đầu vào là:

Item_A[Utility_A] Item_B[Utility_B] ... -1 Item_X[Utility_X] Item_Y[Utility_Y] ... -1 ... -2
S:[TotalUtility]

Giải thích các thành phần:

PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

- ✚ **Item_N[Utility_N]**: Đại diện cho một **item** (ví dụ: mã môn học) và **độ hữu dụng** (giá trị) của nó.
 - **Item_N**: Là mã định danh duy nhất của một item (ví dụ: mã môn học 202108, 214201).
- ✚ **[Utility_N]**: Là giá trị hữu dụng (utility value) của item đó, được đặt trong dấu ngoặc vuông. Giá trị này là một số nguyên không âm, phản ánh mức độ quan trọng hoặc giá trị mà item đó mang lại.
- ✚ **-1**: Là ký hiệu phân tách giao dịch (transaction separator). Nó chỉ ra rằng các item đứng trước nó thuộc về cùng một giao dịch (ví dụ: cùng một học kỳ), và các item đứng sau nó thuộc về một giao dịch mới trong cùng một chuỗi tuần tự.
- ✚ **-2**: Là ký hiệu phân tách chuỗi (sequence separator). Nó đánh dấu sự kết thúc của một chuỗi tuần tự hoàn chỉnh (ví dụ: toàn bộ lịch sử học tập của một sinh viên) và chuẩn bị cho chuỗi tiếp theo.
- ✚ **S: [TotalUtility]**: Là tổng độ hữu dụng của chuỗi (sequence total utility). Đây là một giá trị tùy chọn nhưng thường được SPMF sử dụng để tối ưu hóa quá trình khai phá. TotalUtility là tổng của tất cả các Utility_N của tất cả các item trong toàn bộ chuỗi tuần tự đó.

2.2.2.3 Khai phá Luật Tuần tự có độ hữu ích cao (HUSRM):

Dữ liệu chuỗi đã gán độ hữu dụng được đưa vào bộ máy khai phá HUSRM.

Thuật toán sẽ quét dữ liệu để khám phá tất cả các luật tuần tự có độ hữu dụng tích lũy vượt quá một ngưỡng tối thiểu được định trước.

Mỗi luật được biểu diễn dưới dạng $X \rightarrow Y$ với một độ tin cậy, độ hữu ích và chỉ số hỗ trợ nhất định, chỉ ra rằng nếu một sinh viên hoàn thành chuỗi môn học X , họ có xu hướng tiếp tục với chuỗi môn học Y với tổng giá trị hữu ích cao.

Dạng tổng quát của một luật HUSRM là:

PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

$\text{Antecedent} \Rightarrow \text{Consequent} \# \text{SUP: Value} \# \text{CONF: Value} \# \text{UTIL: Value}$
--

Giải thích chi tiết các thành phần:

- **Antecedent:** Đây là **phần tiền đề** (antecedent) hay vế trái của luật. Nó biểu diễn một chuỗi các item (môn học) đã xuất hiện theo một trình tự nhất định. Các item trong tiền đề được phân tách bằng dấu phẩy.

Ví dụ: 213603,214201,214231,214242 có thể hiểu là "một sinh viên đã học các môn 213603, sau đó 214201, sau đó 214231, và sau đó 214242"

- $\Rightarrow$: Là ký hiệu suy ra (implication operator), chỉ ra mối quan hệ nhân quả (hoặc xu hướng) giữa tiền đề và hệ quả.
- **Consequent:** Đây là phần hệ quả (consequent) hay vế phải của luật. Nó biểu diễn một hoặc nhiều item (môn học) mà được dự đoán sẽ xuất hiện sau phần tiền đề.

Ví dụ: 214351 chỉ ra rằng môn 214351 là môn được dự đoán sẽ học tiếp theo.

- **#SUP: Value:** Đây là độ hỗ trợ (Support) của luật.
 - **#SUP:** là tiền tố chỉ định.
 - **Value:** Là một giá trị số (thường là số đếm) biểu thị số lượng chuỗi (hoặc tỷ lệ chuỗi) trong tập dữ liệu chứa cả phần tiền đề và phần hệ quả của luật. Nó cho biết mức độ phổ biến của toàn bộ quy luật.

Ví dụ: **#SUP: 110.0** nghĩa là có 110 chuỗi (sinh viên) trong tập dữ liệu tuân theo luật này.

- **#CONF: Value:** Đây là độ tin cậy (Confidence) của luật.
 - **#CONF:** là tiền tố chỉ định.
 - **Value:** Là một giá trị phần trăm (từ 0 đến 1) biểu thị xác suất phần hệ quả xuất hiện khi phần tiền đề đã xuất hiện. Nó được tính bằng công thức:

$\text{Confidence} = \frac{\text{Support}(\text{Antecedent} \cup \text{Consequent})}{\text{Support}(\text{Antecedent})}$
--

PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

Ví dụ: #CONF: 0.4824561403508772 nghĩa là khoảng 48.25% các sinh viên đã học chuỗi môn trong tiền đề thì cũng học môn trong hệ quả.

- #UTIL: Value: Đây là độ hữu dụng (Utility) của luật.
- #UTIL: là tiền tố chỉ định.
- Value: Là một giá trị số nguyên hoặc thực, biểu thị tổng độ hữu dụng của tất cả các item trong luật (cả tiền đề và hệ quả), tính trên tất cả các chuỗi mà luật đó đúng. Đây là thước đo cốt lõi của HUSRM, cho phép đánh giá "giá trị" hoặc "lợi ích" thực tế mà luật mang lại, vượt ra ngoài tần suất xuất hiện đơn thuần.

Ví dụ: #UTIL: 386748.0 cho thấy tổng giá trị (ví dụ: tổng điểm số quy đổi) của các môn học trong luật này là 386748.

2.2.2.4 Tạo và Lọc Gợi ý:

Khi một sinh viên yêu cầu gợi ý, hệ thống sẽ lấy lịch sử học tập của họ.

Lịch sử này được so phải có dữ liệu của cả phần tiền đề (X) của các luật HUSRM đã khai phá.

Các môn học ở phần hệ quả (Y) của các luật khớp sẽ được đưa vào danh sách gợi ý ban đầu.

Quá trình lọc và tinh chỉnh được thực hiện để:

- Loại bỏ các môn học sinh viên đã hoàn thành.
- Đảm bảo tuân thủ các điều kiện tiên quyết.
- Ưu tiên các môn học có độ hữu dụng cao nhất và phù hợp nhất với hồ sơ cá nhân của sinh viên.

2.2.2.5 Trình bày Gợi ý:

Danh sách các môn học được gợi ý sẽ được trình bày một cách rõ ràng và thân thiện trên giao diện người dùng, giúp sinh viên dễ dàng tham khảo và đưa ra quyết định đăng ký

CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP CHO BÀI TOÁN

3.1. Bài toán trong đề tài:

Với học chế tín chỉ, sinh viên chủ động chọn môn học nhưng thường gặp khó khăn trong việc tối ưu hóa lựa chọn (dựa trên kết quả học tập, điều kiện tiên quyết, tín chỉ, sở thích, định hướng) dẫn đến rủi ro kéo dài thời gian học hoặc bỏ lỡ mục tiêu.

Nhằm giải quyết vấn đề trên, đề tài phát triển một hệ thống gợi ý môn học tiếp theo, dựa trên dữ liệu kết quả học tập tích lũy và chương trình đào tạo chính thức theo học chế tín chỉ của Khoa Công nghệ thông tin tại trường Đại học Nông Lâm TP HCM.

Trong phạm vi đề tài, thuật toán HUSRM (High-Utility Sequential Rule Mining) từ thư viện SPMF[3] được áp dụng để khám phá các luật trình tự phổ ích cao. Các luật này, biểu thị chuỗi môn học thường được sinh viên lựa chọn và mang lại lợi ích đáng kể, sẽ là cơ sở để hệ thống đưa ra khuyến nghị chính xác, giúp sinh viên tối ưu hóa quá trình học tập.

3.2. Giải pháp cụ thể để giải quyết bài toán:

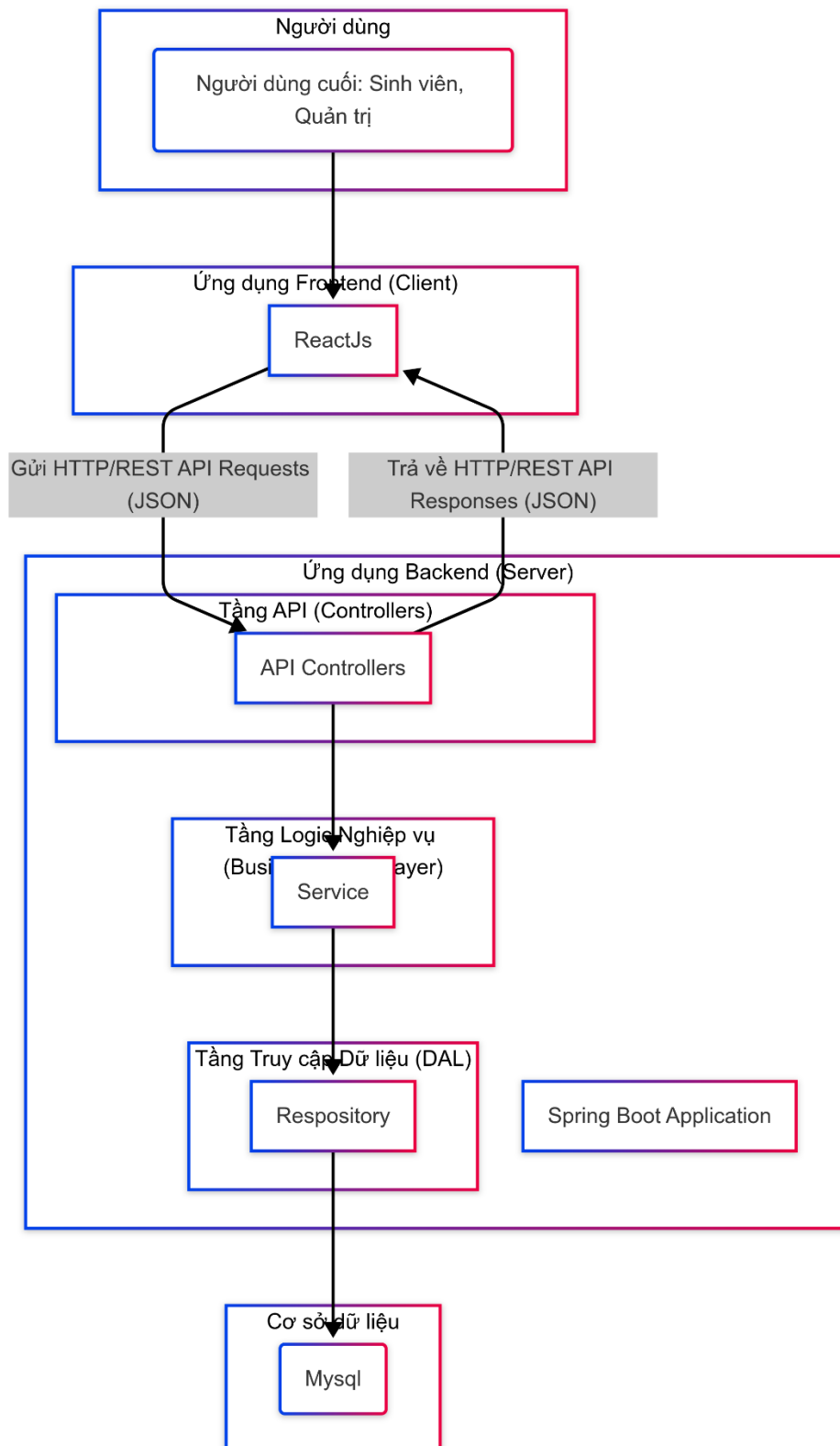
Phía người dùng (Client-side / Frontend): Được xây dựng bằng ReactJS, đảm nhiệm việc hiển thị giao diện người dùng trực quan, thu thập dữ liệu nhập từ sinh viên (thông tin cá nhân, kết quả học tập) và trình bày các gợi ý môn học nhận được từ máy chủ. Giao diện được thiết kế để đơn giản, dễ sử dụng, tối ưu hóa trải nghiệm người dùng (UI/UX).

Phía máy chủ (Server-side / Backend): Được phát triển trên nền tảng Spring Boot, hoạt động như một trung tâm xử lý chính của hệ thống. Backend chịu trách nhiệm cung cấp các API RESTful để giao tiếp với Frontend, xử lý logic nghiệp vụ, thực hiện các thuật toán khai phá dữ liệu, và tương tác với cơ sở dữ liệu.

Cơ sở dữ liệu: Sử dụng MySQL để lưu trữ toàn bộ dữ liệu của hệ thống, bao gồm thông tin sinh viên, chương trình đào tạo, kết quả học tập, và các luật khai phá được

GIẢI PHÁP CHO BÀI TOÁN

từ thuật toán HUSRM. Cơ sở dữ liệu đóng vai trò nền tảng, đảm bảo tính nhất quán và khả năng truy xuất dữ liệu nhanh chóng cho các hoạt động của hệ thống.



Hình 3-1 Kiến trúc hệ thống

GIẢI PHÁP CHO BÀI TOÁN

Cụ thể và chi tiết hơn về áp dụng phương pháp vào bài toán sẽ được trình bày ở mục kế tiếp (3.3)

3.3. Hiện thực giải pháp

3.3.1. Mô tả chương trình

3.3.1.1 Mục tiêu chính

Xây dựng hệ thống Website hỗ trợ gợi ý môn tiếp theo.

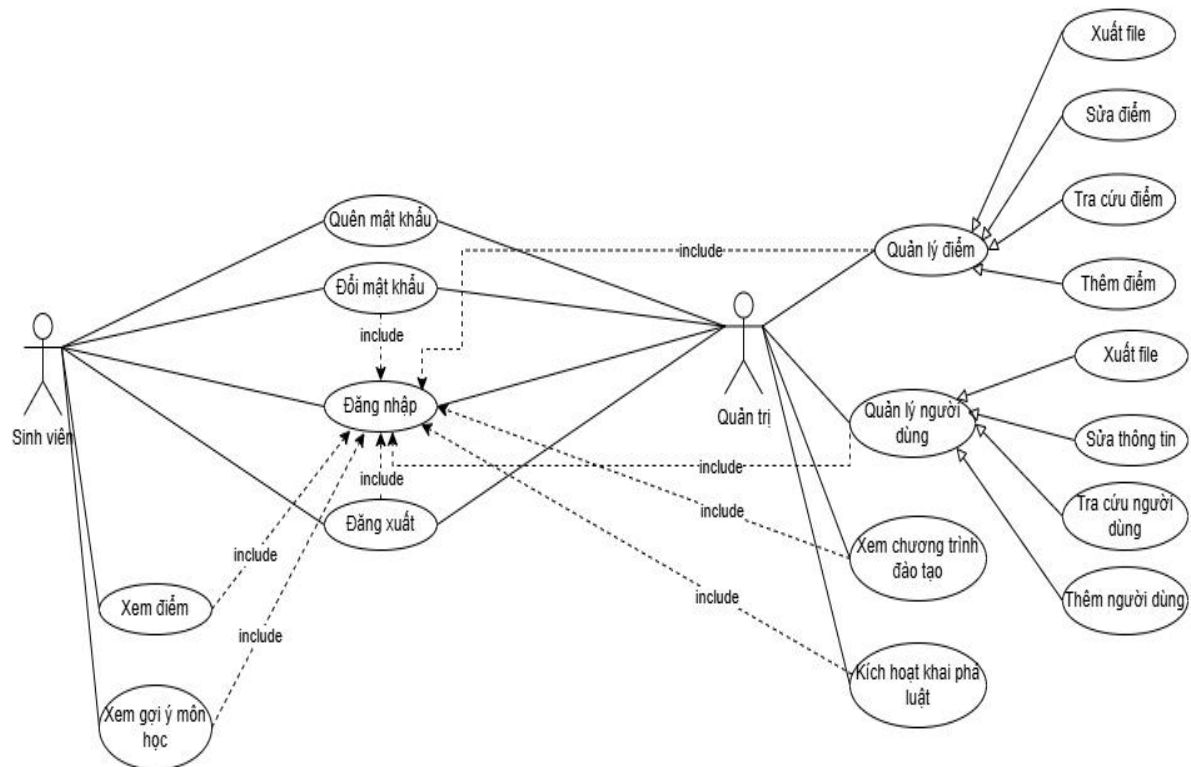
3.3.1.2 Công nghệ sử dụng

- Backend (Java Spring Boot).
- Frontend (ReactJS).
- Cơ sở dữ liệu (Mysql).

3.3.1.3 Môi trường triển khai

- Railway cho Backend và Cơ sở dữ liệu
- Netlify cho Frontend.

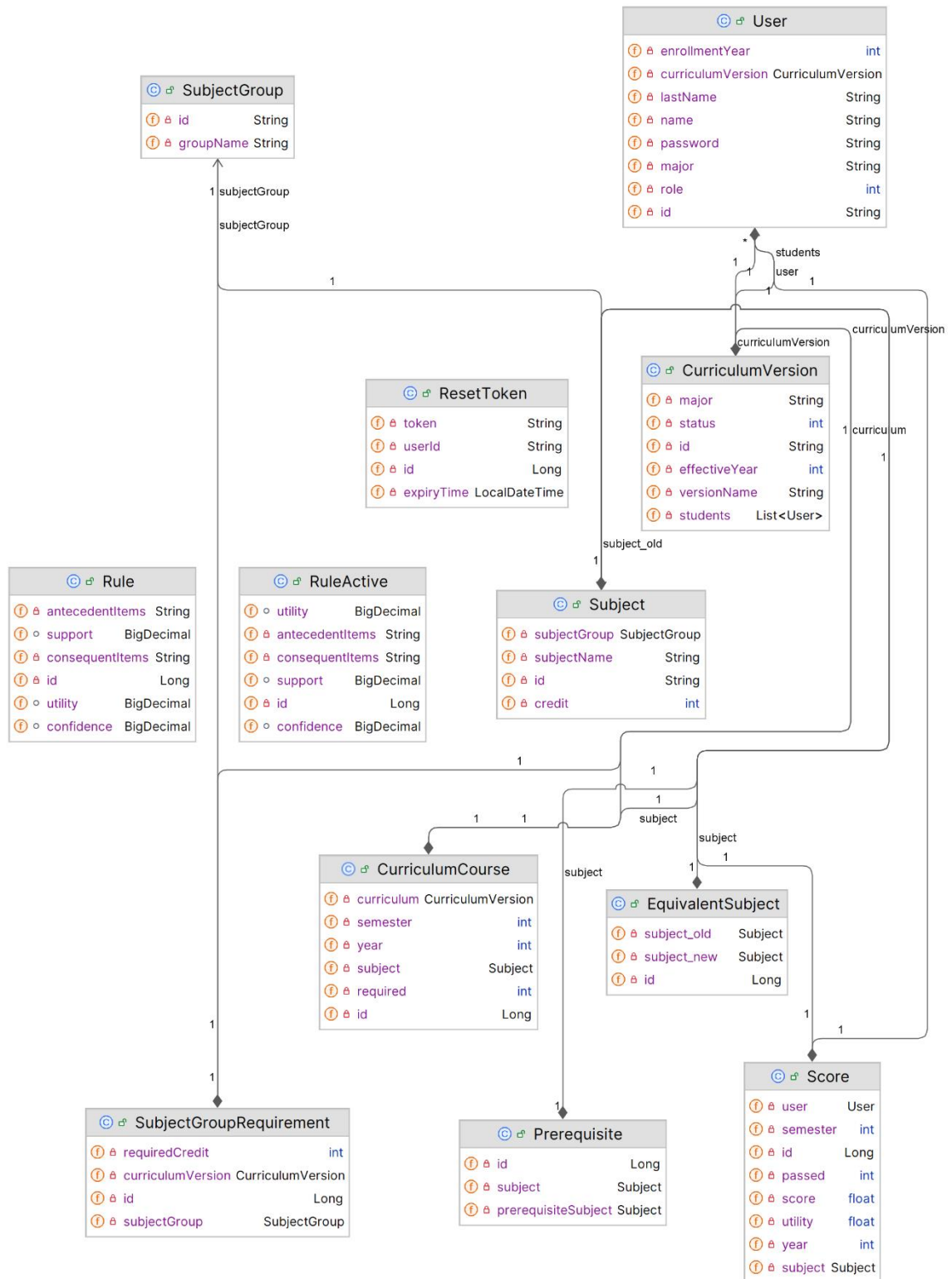
3.3.1.4 Lược đồ Usecase



Hình 3-2 Use Case hệ thống

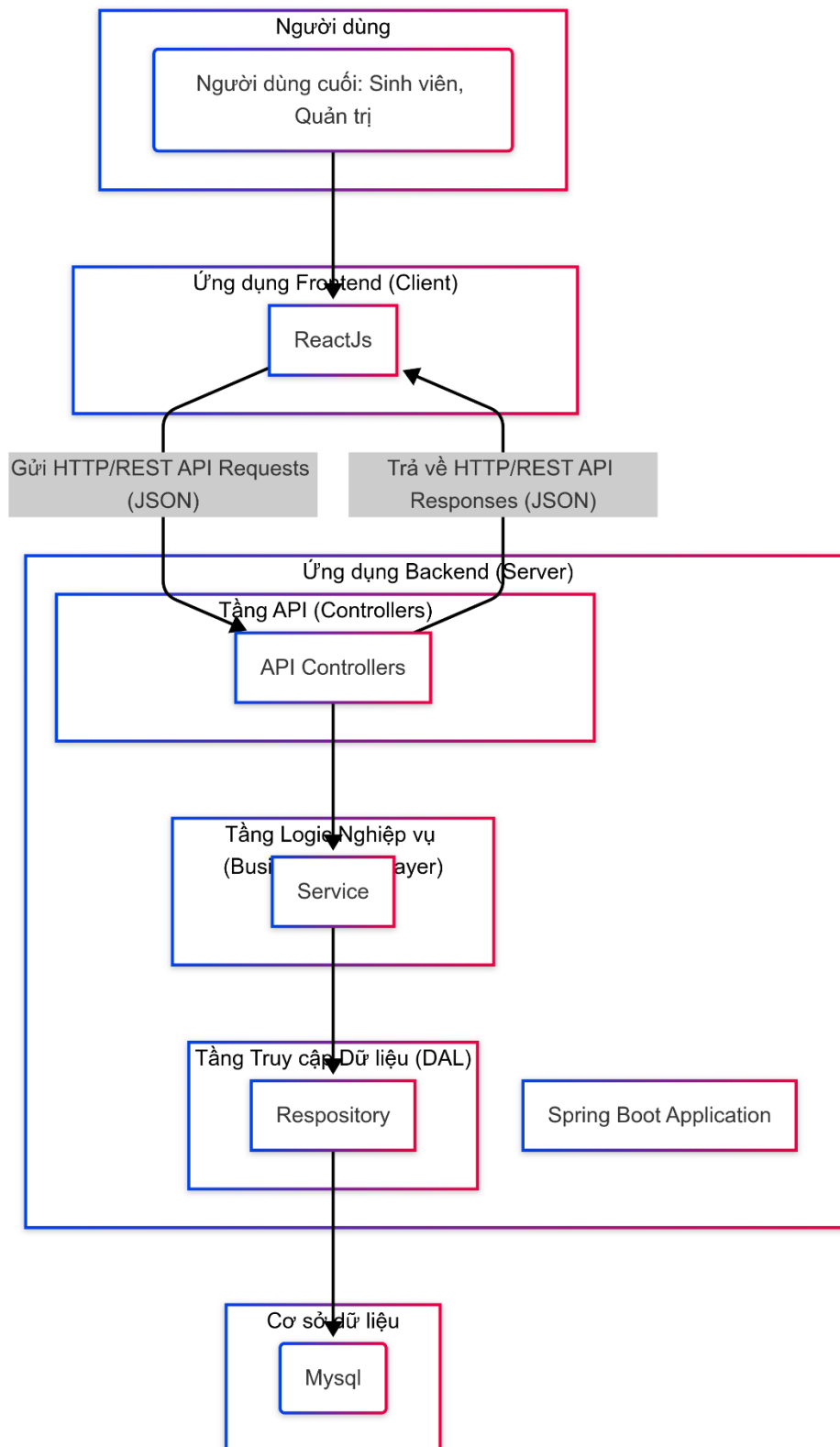
GIẢI PHÁP CHO BÀI TOÁN

3.3.1.5 Sơ đồ lớp



Hình 3-3 Sơ đồ lớp

3.3.1.6 Kiến trúc tổng thể:



Hình 3-4 Kiến trúc hệ thống

GIẢI PHÁP CHO BÀI TOÁN

3.3.1.7 Các chức năng của chương trình:

Chức năng chung:

- Đăng nhập: Cho phép người dùng (sinh viên, giảng viên) đăng nhập vào hệ thống với thông tin tài khoản đã đăng ký.
- Đăng xuất: Cho phép người dùng kết thúc phiên làm việc.
- Quên mật khẩu: Cung cấp cơ chế đặt lại mật khẩu thông qua email.
- Đổi mật khẩu: Cho phép người dùng thay đổi mật khẩu tài khoản của mình.

Chức năng dành cho tài khoản với vai trò là sinh viên:

- Xem điểm cá nhân: Hiện thị chi tiết bảng điểm, kết quả học tập của sinh viên theo từng học kỳ hoặc toàn khóa.
- Xem gợi ý môn học theo học kì mà người dùng lựa chọn

Chức năng dành cho tài khoản với vai trò là quản trị:

- Quản lý điểm sinh viên:
 - Tìm kiếm thông tin điểm: Cho phép giảng viên tìm kiếm điểm của sinh viên theo mã số sinh viên, tên môn học, mã môn học, học kỳ, kết quả.
 - Xuất file Excel: Hỗ trợ xuất dữ liệu điểm tìm kiếm được ra file Excel.
 - Thêm dữ liệu điểm: Cho phép nhập thủ công một bản ghi điểm mới cho một sinh viên.
 - Thêm dữ liệu bằng cách Import file Excel: Cung cấp chức năng nhập điểm hàng loạt từ một file Excel đã định dạng sẵn.
 - Sửa điểm: Cho phép chỉnh sửa điểm của sinh viên trong trường hợp có sai sót.
- Quản lý tài khoản người dùng:
 - Tìm kiếm thông tin người dùng: Cho phép tìm kiếm tài khoản sinh viên/giảng viên theo các tiêu chí như mã số sinh viên và tên.
 - Xuất file Excel: Hỗ trợ xuất danh sách tài khoản ra file Excel.
 - Thêm dữ liệu người dùng: Cho phép tạo thủ công một tài khoản người dùng mới.
 - Thêm dữ liệu bằng cách Import file Excel: Cung cấp chức năng nhập tài khoản hàng loạt từ file Excel.

GIẢI PHÁP CHO BÀI TOÁN

- Sửa thông tin người dùng: Cho phép chỉnh sửa thông tin cá nhân.
- Xem chương trình đào tạo
- Kích hoạt quá trình khai phá luật

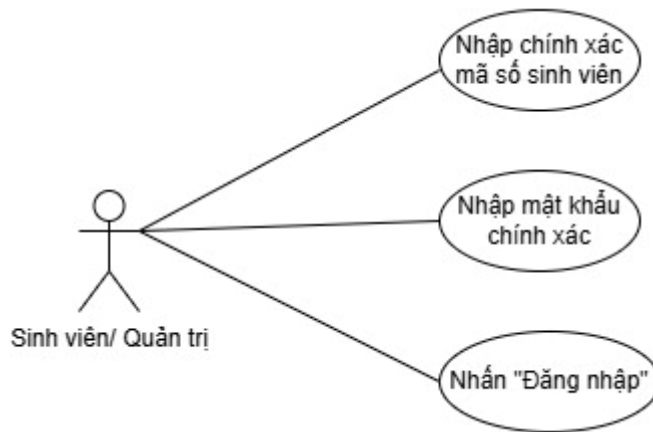
3.3.2. Phân tích các chức năng hệ thống

3.3.2.1 Chức năng đăng nhập:

❖ Mô tả:

Chức năng cho phép người dùng sử dụng tài khoản đã được cung cấp truy cập vào hệ thống.

❖ Usecase:



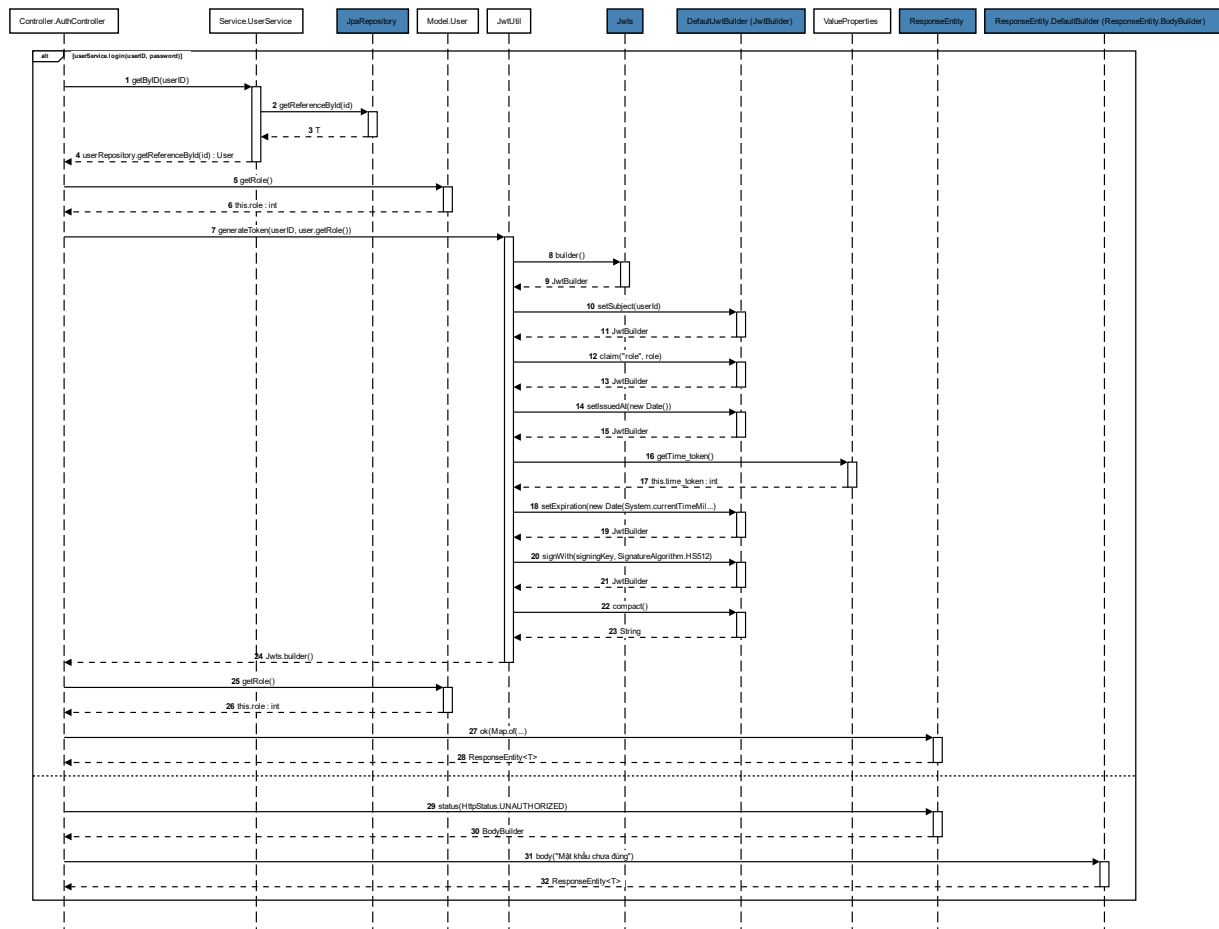
Hình 3-5 Usecase đăng nhập

❖ Luồng xử lý:

1. Người dùng nhập mã số sinh viên vào trường input mã số sinh viên.
2. Người dùng nhập mật khẩu vào trường input mật khẩu.
3. Người dùng nhấn “Đăng nhập”
4. Hệ thống xử lý và trả về kết quả:
 - 4.1. Thông tin không chính xác: hiển thị lỗi trả về trang đăng nhập
 - 4.2. Thông tin chính xác: chuyển đến trang ứng với vai trò người dùng.
5. Kết thúc.

GIẢI PHÁP CHO BÀI TOÁN

❖ Sequence diagram:



Hình 3-6 Sequence Đăng nhập

❖ Giao diện

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
NONG LAM UNIVERSITY

ĐĂNG NHẬP

Mã số sinh viên:

Mật khẩu: Quên mật khẩu

Đăng nhập

Hệ Thống Gọi Ý Môn Học
 Khoa Công nghệ thông tin

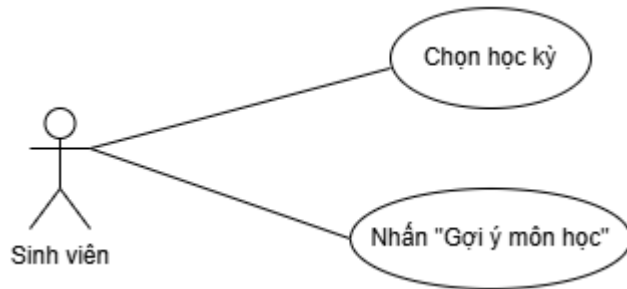
GIẢI PHÁP CHO BÀI TOÁN

3.3.2.2 Chức năng gợi ý môn học

Mô tả:

Chức năng cho phép người dùng lựa chọn học kỳ để xem gợi ý đăng ký môn tiếp theo.

Use case:



Hình 3-7 Use case Gợi ý môn học

Điều kiện tiên quyết:

- Người dùng đăng nhập thành công vào hệ thống
- Người dùng nhấn chọn “Gợi ý môn học” ở trang xem điểm

Luồng xử lý:

1. Người dùng chọn học kỳ cần xem gợi ý.
2. Người dùng nhấn “Gợi ý môn học”.
3. Front end gọi API.
4. API được gọi nhận yêu cầu và tiến hành xử lý.
5. API trả về dữ liệu có chứa danh sách môn học gợi ý.
6. Front end lấy dữ liệu và hiển thị lên giao diện.
7. Kết thúc.

GIẢI PHÁP CHO BÀI TOÁN

Sequence Diagram:

Xem chi tiết tại [PHỤ LỤC](#) [1]

Giao diện:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
NONG LAM UNIVERSITY

GỢI Ý MÔN HỌC

STT	Học Kỳ	Mã MH	Tên môn học	Số tín chỉ	Nhóm	Độ tin cậy	Độ hỗ trợ (%)	Chỉ số ưu tiên
1	Học kỳ 1- Năm 1	202501	Giáo dục thể chất 1*	1	*			
2	Học kỳ 1- Năm 1	200101	Triết học Mác Lênin	3	*			

ĐĂNG NHẬP
Tài khoản: 00000012
Họ và tên: NGUYỄN NGỌC ANH VY
Đăng xuất
Đổi mật khẩu

TÍNH NĂNG
Học kỳ: ☒ 1 ☐ 2
Gợi ý môn học

Đã học: Nhóm 0301: 15/37 Nhóm 0302: 0/12 Nhóm BB: 85/109
Tổng số: 4 | Trang 1/2

Hệ Thống Gợi Ý Môn Học
Khoa Công nghệ thông tin

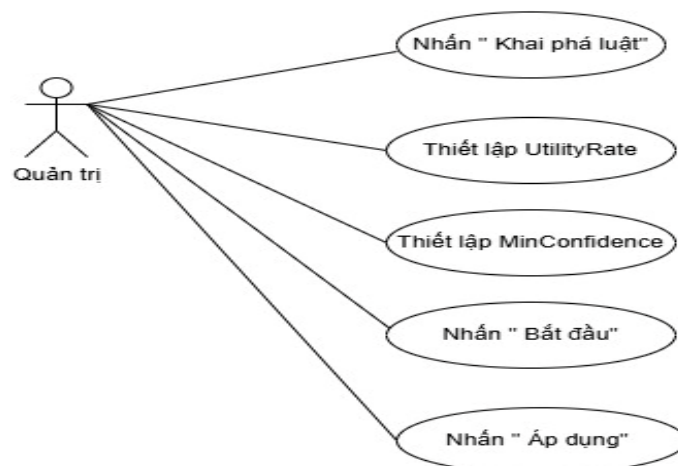
Hình 3-8 Giao diện chức năng gợi ý môn học

3.3.2.3 Chức năng Cập nhật luật khai phá

Mô tả:

Chức năng cho phép người dùng (quản trị) khởi tạo lại luật và áp dụng bộ luật mới cho hệ thống.

Use case:



Hình 3-9 Use case Cập nhật luật khai phá

GIẢI PHÁP CHO BÀI TOÁN

Điều kiện tiên quyết:

- Người dùng đăng nhập thành công vào hệ thống với tài khoản vai trò Quản trị.
- Người dùng nhấn chọn “Quản lý khai phá luật”

Luồng xử lý:

1. Người dùng nhấn “Khai phá luật” – Hình 3.10.
2. Front end hiển thị hộp thoại thiết lập chỉ số cho thuật toán – Hình 3.11.
3. Người dùng thiết lập thông số “UtilityRate”. Giá trị hợp lệ từ 0.04 đến 0.2.
4. Người dùng thiết lập thông số “MinConfidence”. Giá trị hợp lệ từ 0.2 đến 0.9.
5. Người dùng nhấn “Bắt đầu”.
6. Front end gọi API xử lý.
7. API khởi chạy .
8. Người dùng nhấn “Áp dụng”.
9. Front end gọi API.
10. API khởi chạy và trả về kết quả.
11. Kết thúc.

Sequence Diagram:

Chi tiết xem tại [PHU LUC](#) [1]

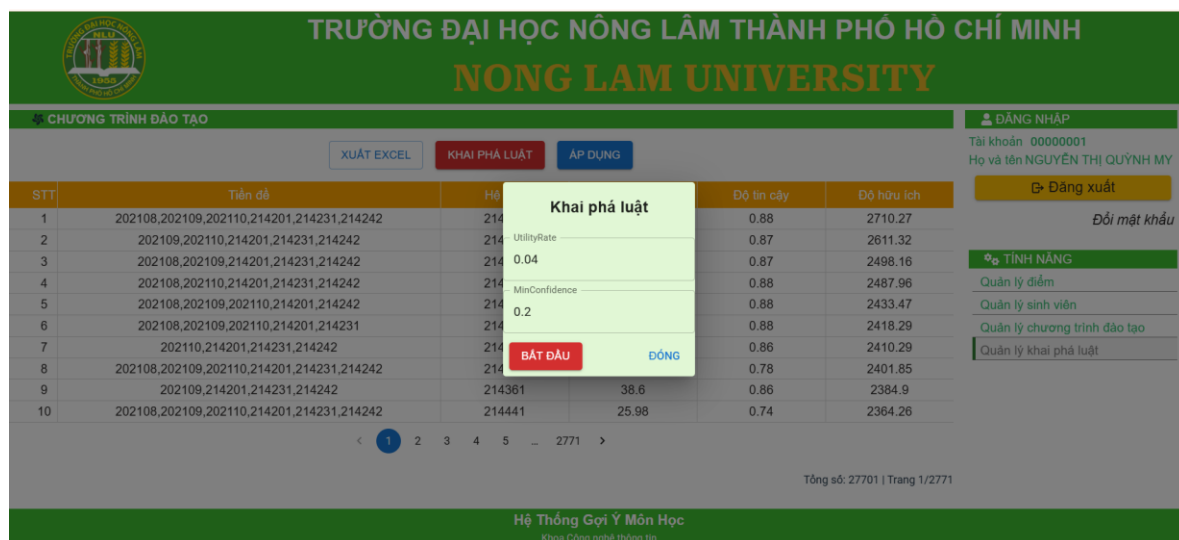
Giao diện:

GIẢI PHÁP CHO BÀI TOÁN



STT	Tiến đề	Hệ quả	Độ hỗ trợ	Độ tin cậy	Độ hữu ích
1	202108,202109,202110,214201,214231,214242	214361	30.97	0.88	2710.27
2	202109,202110,214201,214231,214242	214361	34.46	0.87	2611.32
3	202108,202109,214201,214231,214242	214361	34.04	0.87	2498.16
4	202108,202110,214201,214231,214242	214361	33.19	0.88	2487.96
5	202108,202109,202110,214201,214242	214361	31.5	0.88	2433.47
6	202108,202109,202110,214201,214231	214361	33.09	0.88	2418.29
7	202110,214201,214231,214242	214361	37.96	0.86	2410.29
8	202108,202109,202110,214201,214231,214242	214389	27.47	0.78	2401.85
9	202109,214201,214231,214242	214361	38.6	0.86	2384.9
10	202108,202109,202110,214201,214231,214242	214441	25.98	0.74	2364.26

Hình 3-10 Giao diện chính Cập nhật luật khai phá



STT	Tiến đề	Hệ quả	Độ hỗ trợ	Độ tin cậy	Độ hữu ích
1	202108,202109,202110,214201,214231,214242	214361	30.97	0.88	2710.27
2	202109,202110,214201,214231,214242	214361	34.46	0.87	2611.32
3	202108,202109,214201,214231,214242	214361	34.04	0.87	2498.16
4	202108,202110,214201,214231,214242	214361	33.19	0.88	2487.96
5	202108,202109,202110,214201,214242	214361	31.5	0.88	2433.47
6	202108,202109,202110,214201,214231	214361	33.09	0.88	2418.29
7	202110,214201,214231,214242	214361	37.96	0.86	2410.29
8	202108,202109,202110,214201,214231,214242	214389	27.47	0.78	2401.85
9	202109,214201,214231,214242	214361	38.6	0.86	2384.9
10	202108,202109,202110,214201,214231,214242	214441	25.98	0.74	2364.26

Hình 3-11 Màn hình thiết lập chỉ số trước khi khai phá luật

3.3.2.4 Chức năng quản lý điểm sinh viên

Mô tả:

Chức năng cho phép người dùng với vai trò quản trị thực hiện thao tác với dữ liệu điểm của sinh viên.

Điều kiện tiên quyết:

- Người dùng đăng nhập thành công với tài khoản quản trị
- Người dùng nhấn “Quản lý điểm”

GIẢI PHÁP CHO BÀI TOÁN

✚ Tính năng xem dữ liệu điểm của sinh viên:

Mô tả: Chức năng hỗ trợ người quản trị dễ dàng hơn trong việc trực quan hóa dữ liệu điểm.

Giao diện:

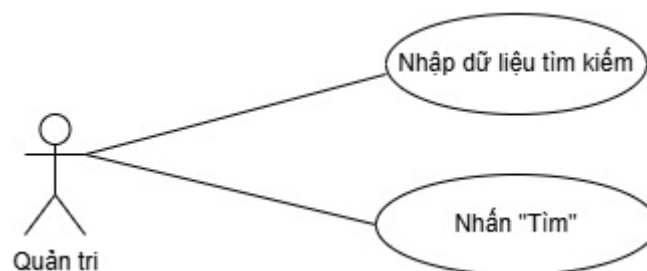
STT	Mã MH	Tên môn học	MSSV	Học Kỳ	Năm học	Điểm	Kết quả	Hành Động
1	202108	Toán cao cấp A1	00000001	1	2020 - 2021	6.1	Đạt	✎
2	202108	Toán cao cấp A1	00000002	1	2020 - 2021	5.2	Đạt	✎
3	202108	Toán cao cấp A1	00000003	1	2020 - 2021	6.1	Đạt	✎
4	202108	Toán cao cấp A1	00000004	1	2020 - 2021	6.1	Đạt	✎
5	202108	Toán cao cấp A1	00000005	1	2020 - 2021	5.7	Đạt	✎
6	202108	Toán cao cấp A1	00000006	1	2020 - 2021	5.2	Đạt	✎
7	202108	Toán cao cấp A1	00000007	1	2020 - 2021	5.5	Đạt	✎
8	202108	Toán cao cấp A1	00000008	1	2020 - 2021	6.1	Đạt	✎
9	202108	Toán cao cấp A1	00000009	1	2020 - 2021	5.8	Đạt	✎
10	202108	Toán cao cấp A1	00000010	1	2020 - 2021	5.5	Đạt	✎

Hình 3-12 Giao diện chính của Quản lý điểm

✚ Chức năng tìm kiếm điểm

Mô tả: Chức năng hỗ trợ người dùng tra cứu điểm một cách nhanh chóng bằng một hoặc nhiều dữ liệu ràng buộc.

Use case:



Hình 3-13 Use case Tìm kiếm điểm

Luồng xử lý:

1. Người dùng nhập dữ liệu tìm kiếm vào các trường.
2. Người dùng nhấn “Tìm”.
3. Front end gọi API.
4. API xử lý.

5. API trả về dữ liệu theo dữ liệu tìm kiếm.
6. Kết thúc.

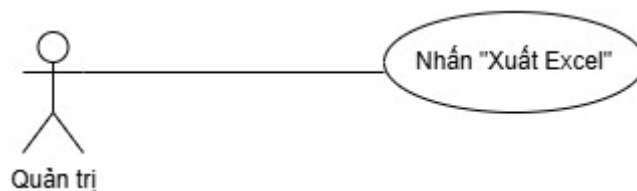
Sequence Diagram:

Xem chi tiết tại [PHỤ LỤC](#) [1].

Chức năng xuất file Excel:

Mô tả: Cho phép người dùng dễ dàng xuất dữ liệu điểm đã tìm kiếm hoặc lọc được ra một tệp Excel, thuận tiện cho việc lưu trữ, phân tích hoặc in ấn.

Use case:



Hình 3-14 Use case Xuất file excel - Quản lý điểm

Luồng xử lý:

1. Người dùng nhấn “Xuất Excel”.
2. Front end gọi API.
3. API xử lí.
4. API gửi dữ liệu.
5. Front end nhận dữ liệu thực hiện tải xuống .
6. Kết thúc.

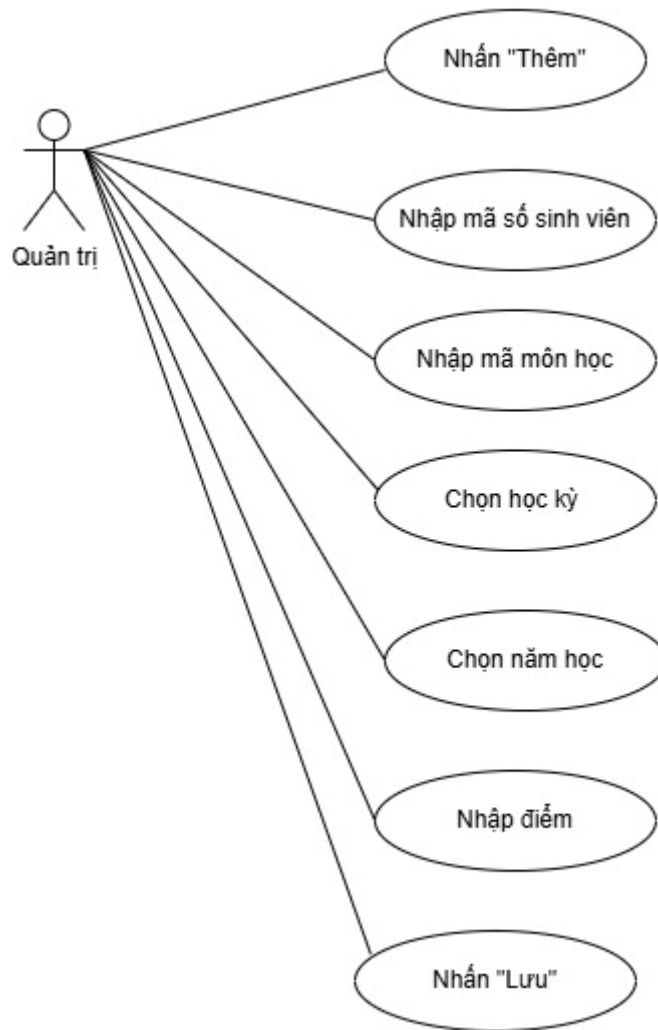
Sequence Diagram:

Xem chi tiết tại [PHỤ LỤC](#) [1]

Chức năng thêm dữ liệu điểm

Mô tả: Cung cấp khả năng nhập thủ công từng bản ghi điểm mới cho sinh viên, hữu ích khi chỉ cần thêm một vài thông tin đơn lẻ.

Use case:



Hình 3-15 Use case Thêm 1 dữ liệu điểm

Luồng xử lý:

1. Người dùng nhấn “Thêm”.
2. Hệ thống hiển thị hộp thoại thêm dữ liệu cần thiết cho 1 dữ liệu điểm-hình 3.16.
3. Người dùng nhập mã số sinh viên.
4. Người dùng nhập mã môn học.
5. Người dùng chọn học kỳ.
6. Người dùng chọn năm học.
7. Người dùng nhập điểm.
8. Nhấn “Lưu”.

GIẢI PHÁP CHO BÀI TOÁN

9. Hệ thống gọi API xử lý dữ liệu.
10. Hệ thống hiển thị kết quả.
11. Kết thúc.

Sequence Diagram: chi tiết tại [PHỤ LỤC](#) [1].

Giao diện:

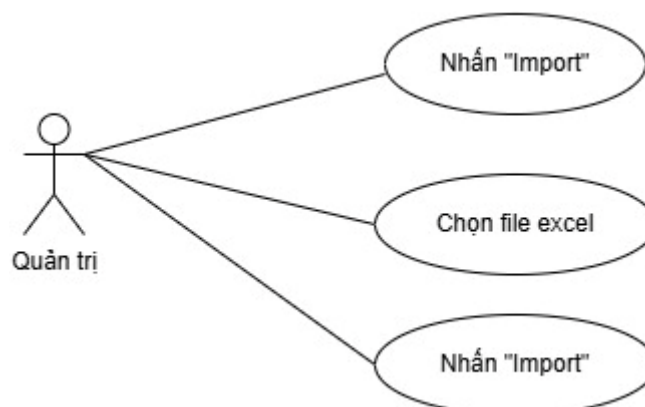
The screenshot displays the 'TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH' (Nong Lam University) student portal. A modal window titled 'Thêm điểm môn học' (Add subject score) is open, allowing a user to input details for a new score. The modal includes fields for 'User ID', 'Subject ID', 'Học kỳ' (Semester) with radio buttons for 'HK1' and 'HK2', 'Năm học' (Academic Year) as a dropdown, and 'Điểm' (Score) as a text input. The background shows a table of subjects with columns for 'STT', 'Mã MH', 'Tên môn học', and 'Điểm'. The user is logged in as 'NGUYỄN THỊ QUỲNH MY'.

Hình 3-16 Màn hình Hộp thoại thêm 1 dữ liệu điểm

🔗 Chức năng thêm dữ liệu bằng cách Import file Excel

Mô tả: Hỗ trợ nhập điểm hàng loạt bằng cách tải lên một tệp Excel đã được định dạng sẵn, giúp tiết kiệm thời gian và công sức khi xử lý số lượng lớn dữ liệu.

Use case:



Hình 3-17 Use case thêm dữ liệu điểm bằng cách import file excel

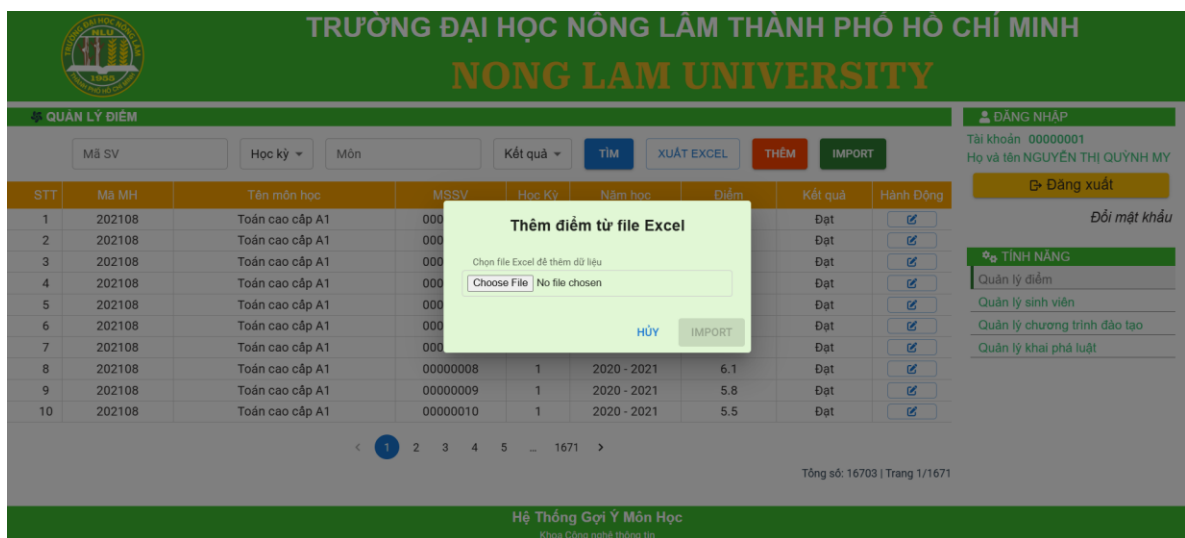
GIẢI PHÁP CHO BÀI TOÁN

Luồng xử lý:

1. Người dùng nhấn “Import”.
2. Hệ thống hiển thị hộp thoại chọn file – Hình 3.18.
3. Người dùng chọn file excel để import điểm.
4. Nhấn “Import”.
5. Hệ thống gọi API xử lý.
6. Hệ thống trả về kết quả kèm lỗi (nếu có – có thể tải file lỗi xuống để dễ dàng chỉnh sửa file dữ liệu).
7. Hệ thống hiển thị dữ liệu.
8. Kết thúc.

Sequence Diagram: chi tiết xem tại [PHỤ LỤC](#) [1].

Giao diện:



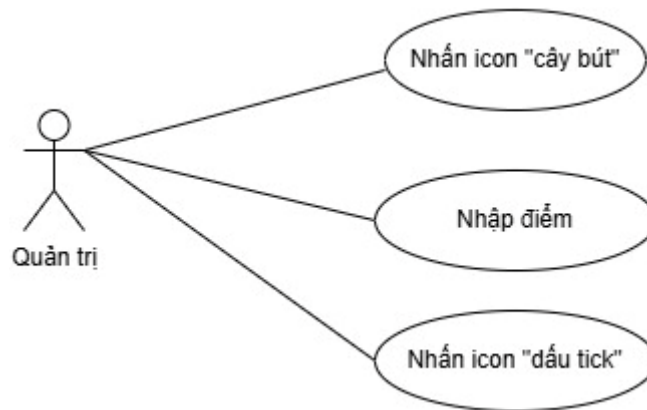
Hình 3-18 Màn hình hiển thị hộp thoại chọn file excel

🔧 Chức năng sửa điểm

Mô tả: Cho phép người dùng chỉnh sửa điểm của sinh viên khi phát hiện sai sót, đảm bảo dữ liệu luôn chính xác và cập nhật.

GIẢI PHÁP CHO BÀI TOÁN

Use case:



Hình 3-19 Use case sửa điểm

Luồng xử lý:

1. Người dùng nhấn icon  tại dữ liệu muốn sửa.
2. Hệ thống hiển thị trường input tại vị trí điểm đó – Hình 3.20.
3. Người dùng nhập điểm.
4. Người dùng nhấn icon .
5. Hệ thống thực hiện gọi API xử lý.
6. Kết thúc.

Sequence Diagram: chi tiết xem tại [PHU LUC](#) [1]

Giao diện:

STT	Mã MH	Tên môn học	MSSV	Học Kỳ	Năm học	Điểm	Kết quả	Hành Động
1	202108	Toán cao cấp A1	00000001	1	2020 - 2021	6.1	Đạt	
2	202108	Toán cao cấp A1	00000002	1	2020 - 2021	5.2	Đạt	
3	202108	Toán cao cấp A1	00000003	1	2020 - 2021	6.1	Đạt	
4	202108	Toán cao cấp A1	00000004	1	2020 - 2021	9.4	Đạt	
5	202108	Toán cao cấp A1	00000005	1	2020 - 2021	5.7	Đạt	
6	202108	Toán cao cấp A1	00000006	1	2020 - 2021	5.2	Đạt	
7	202108	Toán cao cấp A1	00000007	1	2020 - 2021	5.5	Đạt	
8	202108	Toán cao cấp A1	00000008	1	2020 - 2021	6.1	Đạt	
9	202108	Toán cao cấp A1	00000009	1	2020 - 2021	5.8	Đạt	
10	202108	Toán cao cấp A1	00000010	1	2020 - 2021	5.5	Đạt	

Hình 3-20 Màn hình hiển thị trạng thái chờ sửa điểm

GIẢI PHÁP CHO BÀI TOÁN

3.3.2.5 Chức năng quản lý thông tin người dùng

Mô tả:

Chức năng cho phép người dùng với vai trò quản trị quản lý các thông tin của người dùng linh hoạt.

Điều kiện tiên quyết:

- Người dùng đăng nhập thành công với tài khoản quản trị
- Người dùng nhấn “Quản lý người dùng”

Tính năng xem dữ liệu người dùng sinh viên:

Mô tả: Chức năng hỗ trợ người quản trị dễ dàng hơn trong việc trực quan hóa dữ liệu người dùng.

Giao diện:

STT	MSSV	Họ và tên đệm	Tên	Khoa	Khóa	Hành Động
1	00000001	NGUYỄN THỊ QUỲNH	MY	Công nghệ thông tin	2020	✎
2	00000002	VÕ NGỌC PHƯƠNG	UYÊN	Công nghệ thông tin	2020	✎
3	00000003	MAI PHƯƠNG	THẮNG	Công nghệ thông tin	2020	✎
4	00000004	BÙI THỊ THANH	VY	Công nghệ thông tin	2020	✎
5	00000005	CHÂU NHẬT	HÀ	Công nghệ thông tin	2020	✎
6	00000006	NGUYỄN DƯƠNG NGÂN	BÌNH	Công nghệ thông tin	2020	✎
7	00000007	LÊ ĐÌNH	HÂN	Công nghệ thông tin	2020	✎
8	00000008	NGUYỄN HOÀNG SONG	SƯƠNG	Công nghệ thông tin	2020	✎
9	00000009	DƯƠNG NGUYỄN HOÀNG	HƯƠNG	Công nghệ thông tin	2020	✎
10	00000010	PHẠM HẢI	ĐẠT	Công nghệ thông tin	2020	✎

Tổng số: 956 | Trang 1/96

Hệ Thống Gợi Ý Môn Học
Khoa Công nghệ thông tin

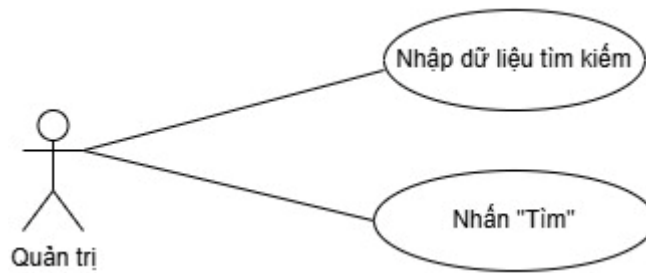
Hình 3-21 Màn hình hiển thị danh sách người dùng

Tính năng tìm kiếm người dùng

Mô tả: Chức năng hỗ trợ người dùng tra cứu điểm một cách nhanh chóng bằng một hoặc nhiều dữ liệu ràng buộc.

Use case:

GIẢI PHÁP CHO BÀI TOÁN



Hình 3-22 Use case Tìm kiếm điểm

Luồng xử lý:

1. Người dùng nhập dữ liệu tìm kiếm vào các trường.
2. Người dùng nhấn “Tìm”.
3. Front end gọi API.
4. API xử lý.
5. API trả về dữ liệu theo dữ liệu tìm kiếm.
6. Kết thúc.

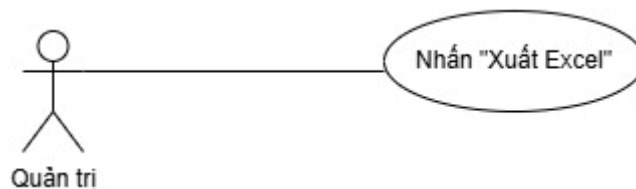
Sequence Diagram:

Xem chi tiết tại [PHỤ LỤC \[1\]](#).

🚩 Chức năng xuất file Excel:

Mô tả: Cho phép người dùng dễ dàng xuất dữ liệu người dùng đã tìm kiếm hoặc lọc được ra một tệp Excel, thuận tiện cho việc lưu trữ, phân tích hoặc in ấn.

Use case:



Hình 3-23 Use case Xuất file excel - Quản lý người dùng

Luồng xử lý:

1. Người dùng nhấn “Xuất Excel”.
2. Front end gọi API.

GIẢI PHÁP CHO BÀI TOÁN

3. API xử lí.
4. API gửi dữ liệu.
5. Front end nhận dữ liệu thực hiện tải xuống .
6. Kết thúc.

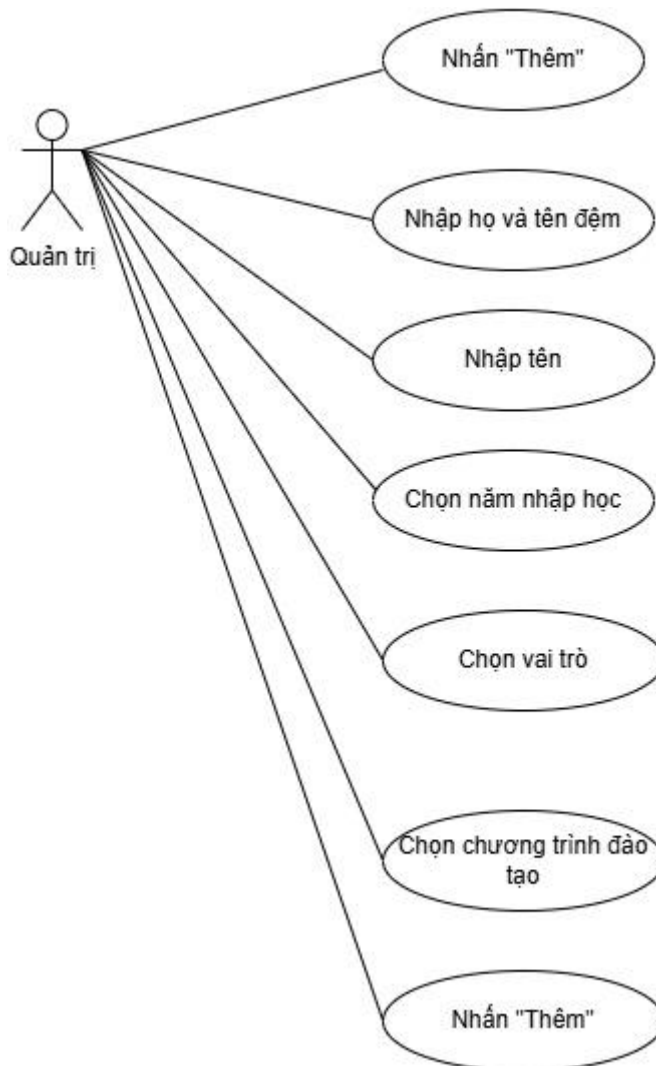
Sequence Diagram:

Xem chi tiết tại [PHU LUC](#) [1]

🚦 Chức năng thêm người dùng

Mô tả: Cung cấp khả năng nhập thủ công từng bản ghi người dùng mới, hữu ích khi chỉ cần thêm một vài thông tin đơn lẻ.

Use case:



Hình 3-24 Use case Thêm 1 người dùng

GIẢI PHÁP CHO BÀI TOÁN

Luồng xử lý:

1. Người dùng nhấn “Thêm”.
2. Hệ thống hiển thị hộp thoại thêm dữ liệu cần thiết cho 1 dữ liệu người dùng- hình 3.25.
3. Người dùng nhập mã số sinh viên.
4. Người dùng nhập họ và tên đệm.
5. Người dùng chọn năm nhập học.
6. Người dùng chọn vai trò.
7. Người dùng chọn chương trình đào tạo
8. Nhấn “Thêm”.
9. Hệ thống gọi API xử lý dữ liệu.
10. Hệ thống hiển thị kết quả.
11. Kết thúc.

Sequence Diagram: chi tiết tại [PHỤ LỤC](#) [1].

Giao diện:

The screenshot displays the 'Thêm sinh viên' (Add student) dialog box. The dialog box has a title bar with a close button. It contains the following fields and controls:

- MSSV: Text input field.
- Họ và tên đệm: Text input field.
- Tên: Text input field.
- Năm nhập học: Dropdown menu with '2020' selected.
- Chọn vai trò: Radio buttons for 'Sinh viên' (selected) and 'Giảng viên'.
- Chương trình đào tạo: Dropdown menu with '7480201_2020 (từ năm 2020)' selected.
- THÊM: Green button to add the student.

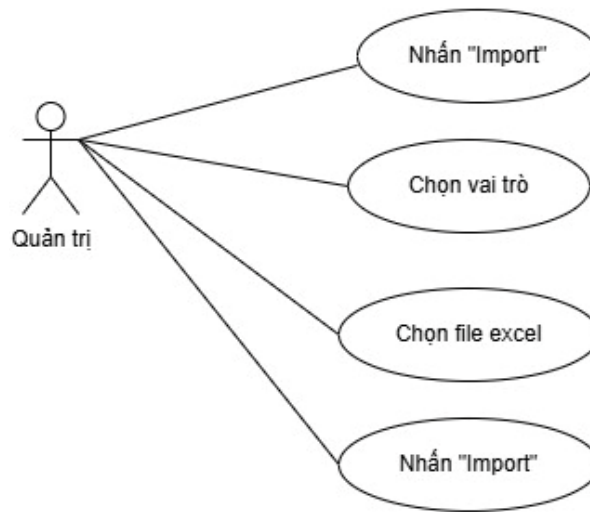
The background shows a table of students with columns: STT, MSSV, and Họ và tên đệm. The table lists 10 students. The sidebar on the right contains navigation options: ĐĂNG NHẬP, TÀI KHOẢN, and TÍNH NĂNG.

Hình 3-25 Màn hình Hộp thoại thêm 1 dữ liệu người dùng

🔗 Chức năng thêm dữ liệu bằng cách Import file Excel

Mô tả: Hỗ trợ thêm người dùng hàng loạt bằng cách tải lên một tệp Excel đã được định dạng sẵn, giúp tiết kiệm thời gian và công sức khi xử lý số lượng lớn dữ liệu.

Use case:



Hình 3-26 Use case thêm dữ liệu người dùng bằng cách import file excel

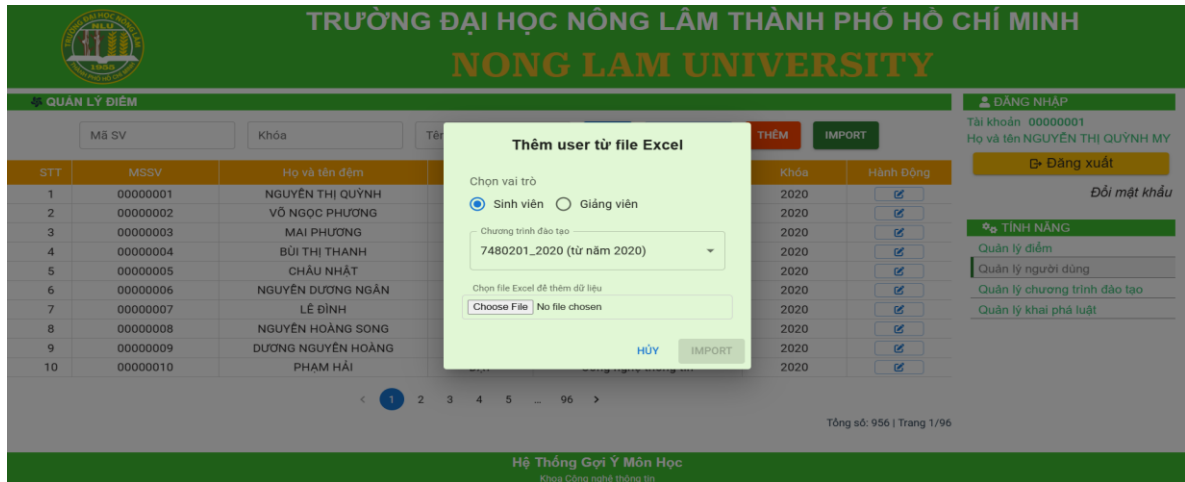
Luồng xử lý:

1. Người dùng nhấn "Import".
2. Hệ thống hiển thị hộp thoại chọn file – Hình 3.18.
3. Người dùng chọn file excel để import điểm.
4. Nhấn "Import".
5. Hệ thống gọi API xử lý.
6. Hệ thống trả về kết quả kèm lỗi (nếu có – có thể tải file lỗi xuống để dễ dàng chỉnh sửa file dữ liệu).
7. Hệ thống hiển thị dữ liệu.
8. Kết thúc.

Sequence Diagram: chi tiết xem tại [PHỤ LỤC \[1\]](#).

GIẢI PHÁP CHO BÀI TOÁN

Giao diện:

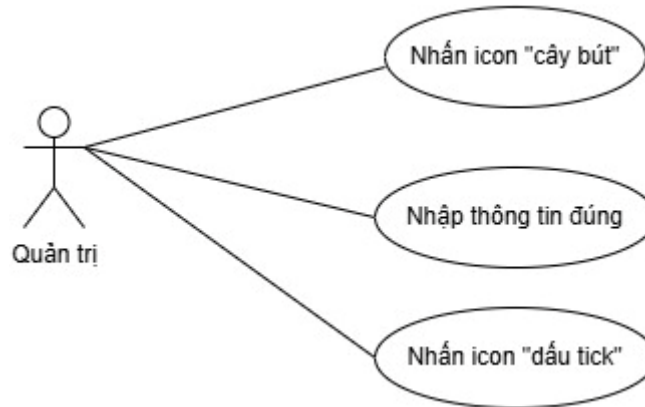


Hình 3-27 Màn hình hiển thị hộp thoại chọn file excel

🔧 Chức năng sửa thông tin người dùng

Mô tả: Cho phép chỉnh sửa thông tin của người dùng khi phát hiện sai sót, đảm bảo dữ liệu luôn chính xác và cập nhật.

Use case:



Hình 3-28 Use case sửa thông tin người dùng

Luồng xử lý:

1. Người dùng nhấn icon ✎ tại dữ liệu muốn sửa.
2. Hệ thống hiển thị trường input tại vị trí điểm đó – Hình 3.29.
3. Người dùng nhập thông tin đúng.
4. Người dùng nhấn icon ✓.
5. Hệ thống thực hiện gọi API xử lý.

GIẢI PHÁP CHO BÀI TOÁN

6. Kết thúc.

Sequence Diagram: chi tiết xem tại [PHỤ LỤC](#) [1]

Giao diện:

The screenshot displays the 'QUẢN LÝ ĐIỂM' (Grade Management) page of the Nong Lam University system. The header includes the university's name in Vietnamese and English. The main area features a table with columns for student ID (STT), student ID (MSSV), full name (Họ và tên đệm), first name (Tên), faculty (Khoa), semester (Khóa), and actions (Hành Động). The table lists 10 students, all from the Faculty of Information Technology (Công nghệ thông tin) in the 2020 semester. The interface also includes search filters (Mã SV, Khóa, Tên), buttons for 'TÌM', 'XUẤT EXCEL', 'THÊM', and 'IMPORT', and a sidebar with user login information and navigation links.

STT	MSSV	Họ và tên đệm	Tên	Khoa	Khóa	Hành Động
1	00000001	NGUYỄN THỊ QUỲNH	MY	Công nghệ thông tin	2020	✎
2	00000002	VÕ NGỌC PHƯƠNG	UYÊN	Công nghệ thông tin	2020	✎
3	00000003	MAI PHƯƠNG	THẮNG	Công nghệ thông tin	2020	✎
4	00000004	BÙI THỊ THANH	VY	Công nghệ thông tin	2020	✎
5	00000005	CHÂU NHẬT	HÀ	Công nghệ thông tin	2020	✎
6	00000006	NGUYỄN DƯƠNG NGÂN	BÌNH	Công nghệ thông tin	2020	✎
7	00000007	LÊ ĐÌNH	HÂN	Công nghệ thông tin	2020	✎
8	00000008	NGUYỄN HOÀNG SONG	SƯƠNG	Công nghệ thông tin	2020	✎
9	00000009	DƯƠNG NGUYỄN HOÀNG	HƯƠNG	Công nghệ thông tin	2020	✎
10	00000010	PHẠM HẢI	ĐẠT	Công nghệ thông tin	2020	✎

Hình 3-29 Màn hình hiển thị trường sửa thông tin người dùng

3.3.2.6 Chức năng xem chương trình đào tạo

Mô tả: Chức năng hỗ trợ xem thông tin chi tiết về cấu trúc của chương trình đào tạo.

Sequence Diagram: chi tiết xem tại [PHỤ LỤC](#) [1]

Giao diện:

The screenshot displays the 'CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO' (Training Program) page. It shows a table with columns for course ID (STT), course code (Mã MH), course name (Tên môn học), specialization (Chuyên ngành), credit (Số tín chỉ), prerequisite (Môn tiên quyết), and course group (Nhóm môn học). The table is divided into two sections: 'Học kỳ 1 - Năm 1' and 'Học kỳ 2 - Năm 1'. The interface also includes a search filter (Mã môn học), a dropdown for the training program (Chương trình đào tạo), and a button for 'XUẤT EXCEL'. The sidebar on the right contains user login information and navigation links.

STT	Mã MH	Tên môn học	Chuyên ngành	Số tín chỉ	Môn tiên quyết	Nhóm môn học
Học kỳ 1 - Năm 1						
1	200101	Triết học Mác Lênin	Công nghệ thông tin	3		BB
2	214321	Lập trình cơ bản	Công nghệ thông tin	4		BB
3	202108	Toán cao cấp A1	Công nghệ thông tin	3		BB
4	202109	Toán cao cấp A2	Công nghệ thông tin	3		BB
5	202206	Vật lý 2	Công nghệ thông tin	2		BB
6	202501	Giáo dục thể chất 1*	Công nghệ thông tin	1		BB
7	213603	Anh văn 1*	Công nghệ thông tin	4		BB
8	214201	Nhập môn tin học	Công nghệ thông tin	3		BB
Học kỳ 2 - Năm 1						
1	214231	Cấu trúc máy tính	Công nghệ thông tin	2		BB
2	214242	Nhập môn hệ điều hành	Công nghệ thông tin	3		BB
3	214331	Lập trình nâng cao	Công nghệ thông tin	4	214321	BB

Hình 3-30 Màn hình xem chương trình đào tạo

GIẢI PHÁP CHO BÀI TOÁN

3.3.2.7 Chức năng xem điểm

Mô tả: Chức năng cho phép người dùng vai trò sinh viên có thể xem danh sách điểm của mình với giao diện trực quan.

Sequence Diagram: chi tiết xem tại [PHỤ LỤC](#) [1]

Giao diện:



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

NONG LAM UNIVERSITY

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

STT	Mã MH	Tên môn học	Số tín chỉ	Môn tiên quyết	Môn bắt buộc	Đã học	Điểm
Học kỳ 2 - Năm học 2022 - 2023							
1	208453	Marketing căn bản	2			✓	8.1
2	214274	Lập trình trên thiết bị di động	3	214252	x	✓	6.7
3	214370	Nhập môn công nghệ phần mềm	4	214352	x	✓	6
4	214461	Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin	4	214442	x	x	4.6
5	214492	Máy học	4	214463		x	3.8
Học kỳ 1 - Năm học 2022 - 2023							
1	214252	Lập trình mạng	4	214331	x	x	4
2	214282	Mạng máy tính nâng cao	4	214241		x	2.2
3	214462	Lập trình Web	4	214331	x	x	3.3
4	214463	Nhập môn trí tuệ nhân tạo	4	214331	x	x	1.7
Học kỳ 2 - Năm học 2021 - 2022							
1	214251	Hệ điều hành nâng cao	3	214331	x	x	3
2	214351	Lý thuyết đồ thị	4	214331	x	x	4.5
3	214352	Thiết kế hướng đối tượng	4	214331	x	x	3.3

ĐĂNG NHẬP

Tài khoản: 00000002

Họ và tên: VÕ NGỌC PHƯƠNG UYÊN

Đăng xuất

Đổi mật khẩu

TÍNH NĂNG

Học kỳ: ☒ 1 ☐ 2

Gợi ý môn học

Hệ Thống Gợi Ý Môn Học

Khoa Công nghệ thông tin

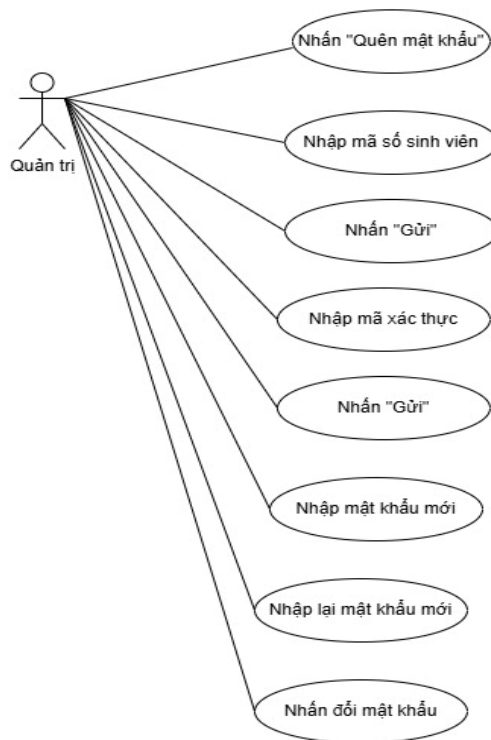
Hình 3-31 Màn hình xem điểm của sinh viên

3.3.2.8 Chức năng quên mật khẩu

Mô tả: Cung cấp giải pháp để người dùng đặt lại mật khẩu thông qua quy trình xác minh bằng email.

GIẢI PHÁP CHO BÀI TOÁN

Use case:



Hình 3-32 Use case quên mật khẩu

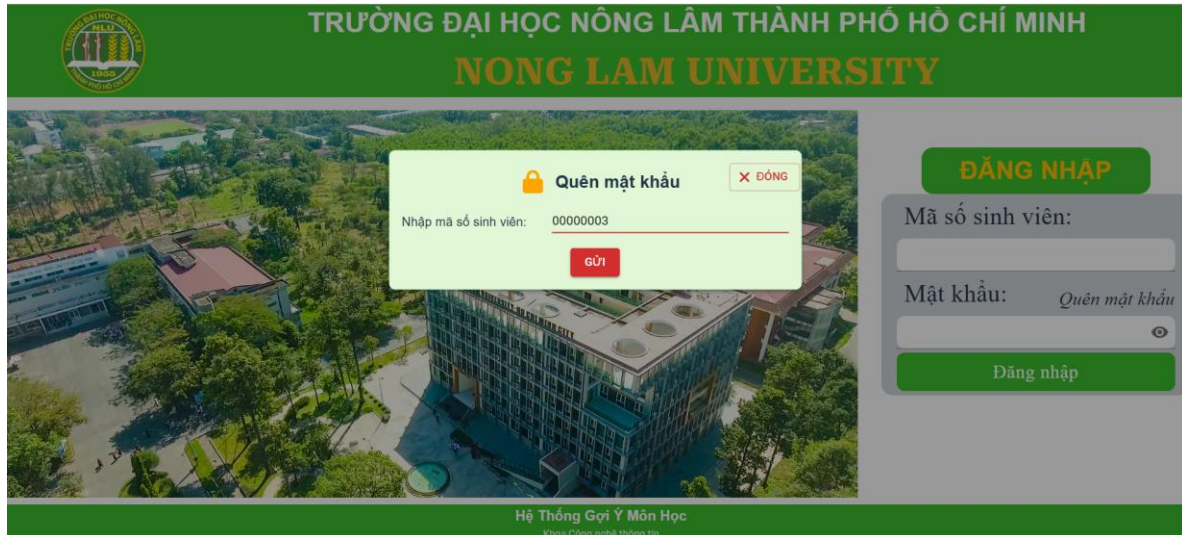
Luồng xử lý:

1. Người dùng nhấn “Quên mật khẩu”
2. Hệ thống hiển thị hộp thoại điền mã số sinh viên – Hình 3-33.
3. Người dùng nhập mã số sinh viên chính xác.
4. Hệ thống gọi API
5. Hệ thống gửi mã xác thực qua email.
6. Hệ thống hiển thị hộp thoại nhập mã xác thực.– Hình 3-34.
7. Người dùng nhập mã xác thực chính xác.
8. Hệ thống hiển thị hộp thoại thiết lập mật khẩu mới.– Hình 3-35.
9. Người dùng nhập mật khẩu mới.
10. Người dùng nhập lại mật khẩu mới chính xác.
11. Người dùng nhấn “Đổi mật khẩu”
12. Hệ thống gọi API và xử lý.
13. Kết thúc.

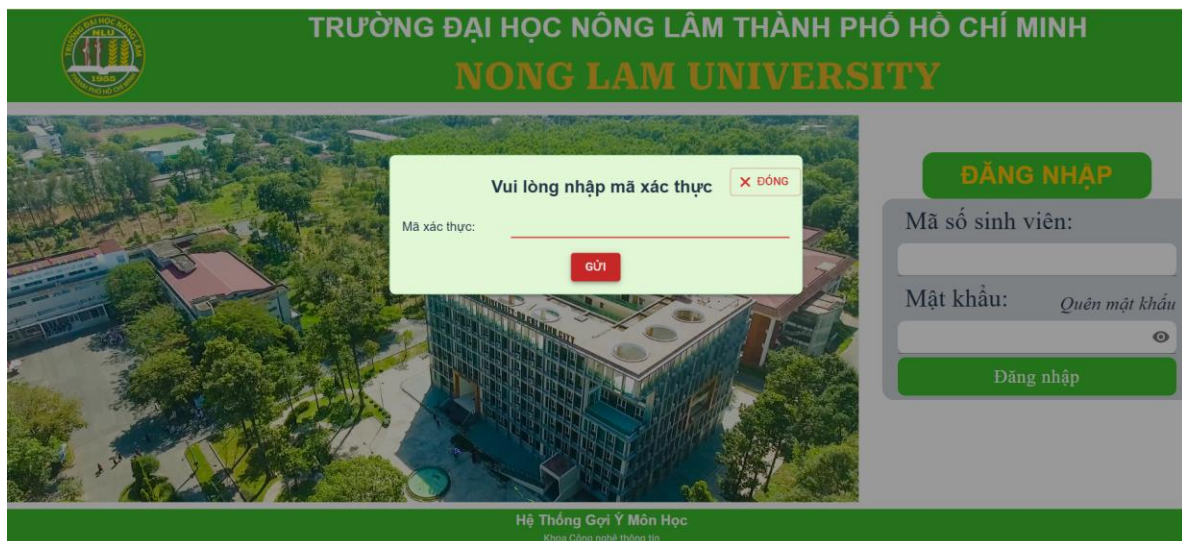
GIẢI PHÁP CHO BÀI TOÁN

Sequence Diagram: chi tiết xem tại [PHỤ LỤC](#) [1]

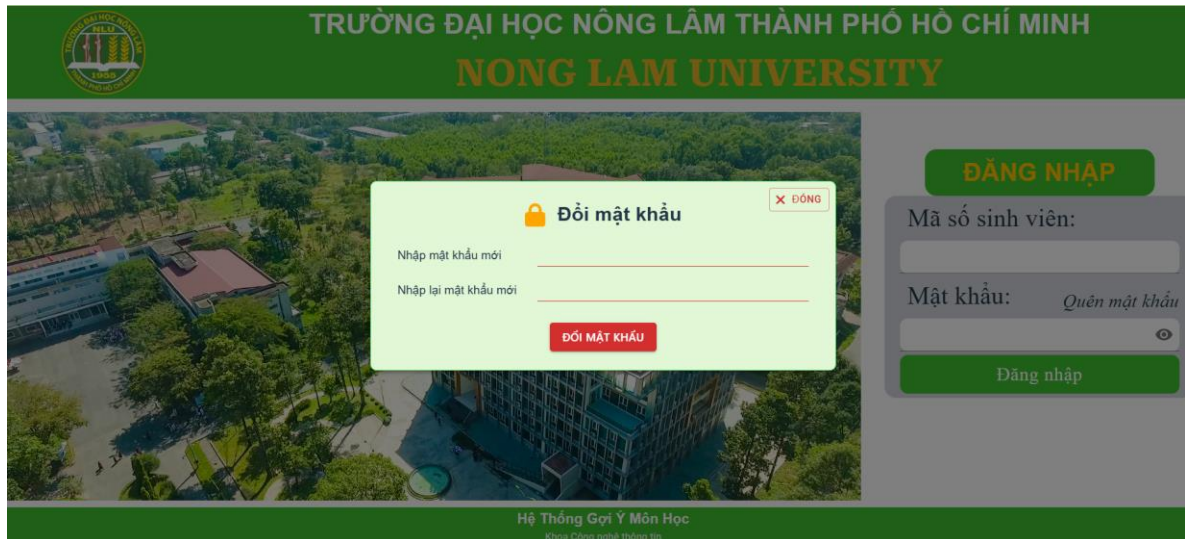
Giao diện



Hình 3-33 Màn hình hiển thị hộp thoại nhập mã số sinh viên



Hình 3-34 Màn hình hiển thị hộp thoại nhập mã xác thực

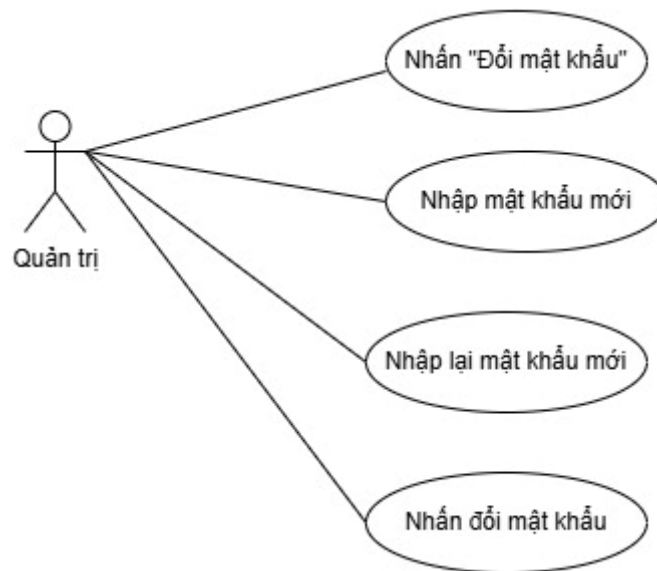


Hình 3-35 Màn hình hiển thị hộp thoại thiết lập mật khẩu mới

3.3.2.9 Chức năng đổi mật khẩu

Mô tả: Cho phép người dùng thay đổi mật khẩu hiện tại của tài khoản bất cứ lúc nào để tăng cường bảo mật.

Use case:



Hình 3-36 Use case đổi mật khẩu

Điều kiện tiên quyết:

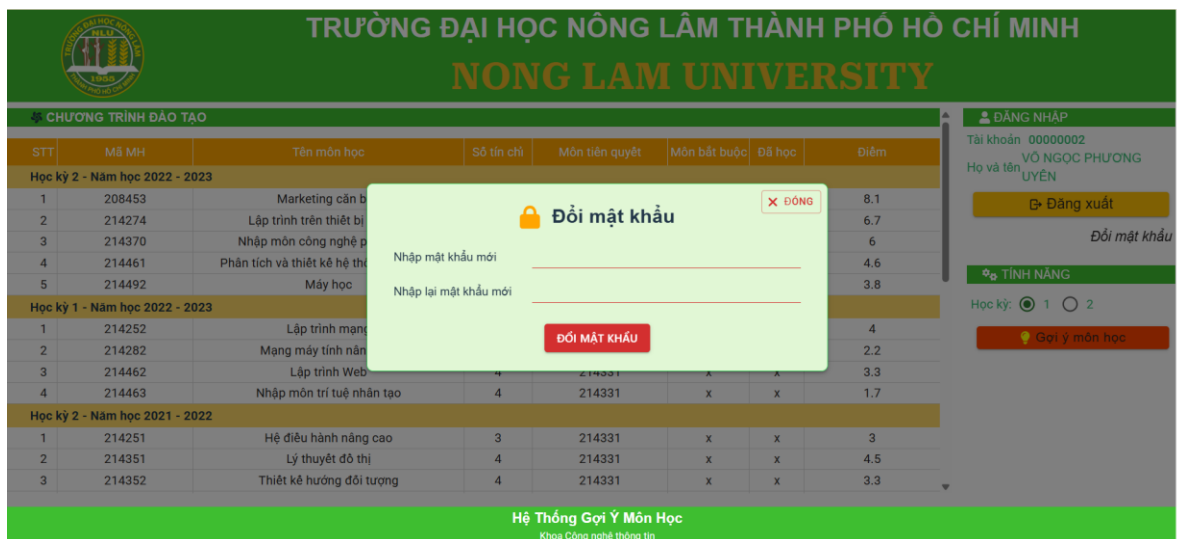
- Người dùng đã đăng nhập thành công

GIẢI PHÁP CHO BÀI TOÁN

Luồng xử lý:

1. Người dùng nhấn “Đổi mật khẩu”
2. Hệ thống hiển thị hộp thoại thiết lập mật khẩu mới.— Hình 3-37.
3. Người dùng nhập mật khẩu mới.
4. Người dùng nhập lại mật khẩu mới chính xác.
5. Người dùng nhấn “Đổi mật khẩu”
6. Hệ thống gọi API và xử lý.
7. Kết thúc.

Giao diện:



Hình 3-37 Màn hình hiển thị hộp thoại đổi mật khẩu

3.3.2.10 Chức năng đăng xuất

Mô tả: Giúp người dùng kết thúc phiên làm việc một cách an toàn, bảo vệ thông tin cá nhân.

Điều kiện tiên quyết:

- Người dùng đăng nhập thành công vào hệ thống

Luồng xử lý

1. Người dùng nhấn “Đăng xuất”
2. Hệ thống xóa token người dùng khỏi sessionStorage.

GIẢI PHÁP CHO BÀI TOÁN

3.3.3. Phân tích và đánh giá kết quả

Hệ thống gợi ý môn học đã được xây dựng và triển khai thử nghiệm với đầy đủ các chức năng đã đề ra.

Về chức năng chung:

- Đăng nhập, đăng xuất, quên mật khẩu, đổi mật khẩu hoạt động ổn định và đảm bảo an toàn. Hệ thống có cơ chế xác thực người dùng và mã hóa mật khẩu, hỗ trợ gửi email khi người dùng yêu cầu đặt lại mật khẩu.
- Trải nghiệm người dùng mượt mà, thời gian phản hồi nhanh.

Về chức năng dành cho sinh viên:

- Xem điểm cá nhân: Giao diện hiển thị rõ ràng, phân loại theo học kỳ, giúp sinh viên dễ theo dõi tiến trình học tập.
- Gợi ý môn học: Đây là chức năng cốt lõi của hệ thống. Các môn học được gợi ý dựa trên:
 - Kết quả học tập của sinh viên (các môn đã học và điểm số).
 - Cấu trúc chương trình đào tạo (học kỳ, tiên quyết).
 - Kết quả khai phá luật từ dữ liệu toàn hệ thống (sử dụng thuật HURSM).Kết quả thử nghiệm cho thấy các gợi ý mang tính hợp lý, giúp sinh viên có cơ sở lựa chọn môn học đăng ký học kì tiếp theo.

Về chức năng dành cho quản trị:

- Quản lý điểm sinh viên: Các thao tác như tìm kiếm, chỉnh sửa, thêm thủ công hoặc import bằng Excel đều được kiểm thử với nhiều bộ dữ liệu khác nhau và cho kết quả chính xác. Hệ thống đảm bảo kiểm tra dữ liệu đầu vào để tránh lỗi hoặc trùng lặp.
- Quản lý thông tin người dùng: Các chức năng tìm kiếm, cập nhật, thêm mới, xuất/nhập dữ liệu từ file Excel đều hoạt động ổn định. Giao diện trực quan, dễ thao tác.
- Xem chương trình đào tạo: Cho phép quản trị viên và sinh viên truy cập đầy đủ thông tin học phần, điều kiện tiên quyết, số tín chỉ, phân bố theo học kỳ.

GIẢI PHÁP CHO BÀI TOÁN

- Cập nhật luật khai phá: Chức năng khởi chạy lại thuật toán và áp dụng tập luật mới hoạt động đúng như mong đợi.

GIẢI PHÁP CHO BÀI TOÁN

CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ, KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

4.1. KẾT QUẢ

Kết thúc quá trình thực hiện, sản phẩm là một website hệ thống gợi ý môn học tự động, thông qua phương pháp áp dụng kỹ thuật khai phá luật trình tự tiện ích cao (HUSRM) nhằm trích xuất các quy luật có độ hữu ích cao có tính đến thứ tự thời gian, được xây dựng bằng mô hình Client sử dụng ReactJs và phía Server sử dụng Spring Boot cùng với cơ sở dữ liệu MySQL.

4.1.1. Các chức năng của chương trình

Chức năng chung

- Đăng nhập
- Đăng xuất
- Quên mật khẩu
- Đổi mật khẩu

Chức năng dành cho tài khoản với vai trò là sinh viên:

- Xem điểm cá nhân
- Xem gợi ý môn học theo học kì.

Chức năng dành cho tài khoản với vai trò là quản trị:

- **Quản lý điểm sinh viên:**
 - Tìm kiếm thông tin điểm
 - Xuất file Excel
 - Thêm dữ liệu điểm
 - Thêm dữ liệu bằng cách Import file Excel
 - Sửa điểm
- **Quản lý người dùng:**
 - Tìm kiếm thông tin người dùng
 - Xuất file Excel

GIẢI PHÁP CHO BÀI TOÁN

- Thêm một người dùng
- Thêm người dùng bằng cách Import file Excel
- Sửa thông tin người dùng
 - Xem chương trình đào tạo
 - Cập nhật luật khai phá:
- Khởi chạy thuật toán.
- Áp dụng bộ luật mới vào hệ thống.

4.1.2. Phạm vi ứng dụng

Hệ thống được thiết kế áp dụng với sinh viên trong khoa Công nghệ thông tin, trường Đại học Nông Lâm TP HCM nhằm hỗ trợ sinh viên có cơ sở lựa chọn môn học học kỳ tiếp theo. Đề tài chỉ tập trung dự đoán kết quả học tập của sinh viên dựa trên các điểm số các môn học đã học trước đó. Thực tế, ngoài điểm số, kết quả học tập của sinh viên còn có thể phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác quan khác: điều kiện gia đình, môi trường học tập, . . .

4.1.3. Ưu điểm chương trình

- **Gợi ý cá nhân hóa có chiều sâu và tính trình tự:** Nhờ áp dụng thuật toán HUSRM, hệ thống không chỉ đưa ra các gợi ý dựa trên mối quan hệ thông thường mà còn xem xét thứ tự học tập và ưu tiên những môn học có giá trị hữu ích cao, hỗ trợ sinh viên có kết quả học tập tốt hơn.
- **Khả năng cập nhật linh hoạt:** Bộ luật gợi ý có thể được tái tạo và cập nhật định kỳ bằng thuật toán HUSRM trên dữ liệu mới nhất, đảm bảo hệ thống luôn phản ánh các xu hướng học tập và thay đổi trong chương trình đào tạo.
- **Giao diện thân thiện:** Website được thiết kế với giao diện trực quan, dễ sử dụng cho cả sinh viên và quản trị viên.

4.1.4. Nhược điểm chương trình

- **Phụ thuộc vào chất lượng dữ liệu đầu vào:** Hiệu quả của các luật gợi ý chịu ảnh hưởng lớn bởi tính đầy đủ, chính xác và nhất quán của dữ liệu điểm và chương trình đào tạo. Dữ liệu kém chất lượng sẽ dẫn đến gợi ý không chính xác.

- **Yêu cầu định nghĩa tiện ích và trình tự:** Việc xác định giá trị "tiện ích" cho từng môn học và phân tích trình tự cần được thực hiện cẩn thận và có thể yêu cầu sự đánh giá từ chuyên gia giáo dục.
- **Chưa tính đến các yếu tố phi định lượng:** Hệ thống hiện tại chưa xem xét các yếu tố cá nhân như sở thích, năng lực, mục tiêu nghề nghiệp, hoặc chất lượng giảng viên, điều có thể ảnh hưởng đến quyết định chọn môn của sinh viên.
- **Yêu cầu định dạng chuẩn khi Import:** Chức năng nhập dữ liệu từ Excel yêu cầu file phải tuân thủ một định dạng chuẩn, có thể gây khó khăn ban đầu cho người dùng nếu dữ liệu nguồn không đồng nhất.
- **Hạn chế về tính thích nghi:** Hệ thống dựa trên các luật khai phá cố định và chưa tích hợp khả năng học máy để tự động điều chỉnh hoặc cải thiện gợi ý theo thời gian dựa trên phản hồi của người dùng.

4. 2. KẾT LUẬN

Tiểu luận đã thành công trong việc thiết kế và phát triển một website gợi ý môn học cá nhân hóa dựa trên kết quả học tập và chương trình đào tạo của sinh viên. Hệ thống đã chứng minh tính khả thi của việc áp dụng kỹ thuật khai phá luật trình tự hữu ích cao (HUSRM) để trích xuất các quy luật giá trị và có tính thời gian từ bảng điểm sinh viên, mang lại nền tảng dữ liệu vững chắc cho chức năng gợi ý. Các kết quả thực nghiệm cho thấy khả năng của HUSRM trong việc phát hiện các xu hướng học tập có ý nghĩa, bao gồm cả thứ tự và "tiện ích" của các môn học.

Những đóng góp mới của tiểu luận bao gồm:

- Xây dựng một website hoàn chỉnh với giao diện người dùng thân thiện, tích hợp chức năng gợi ý môn học dựa trên khai phá dữ liệu, một giải pháp chưa được áp dụng hoặc trình bày chi tiết trong các nghiên cứu [1] và [2].
- Kiểm chứng khả năng của thuật toán HUSRM trong việc khai phá dữ liệu học tập, cho phép đưa ra các gợi ý không chỉ dựa trên tần suất xuất hiện mà còn dựa trên độ hữu ích và trình tự học tập của các môn. Điều này thể hiện một sự

GIẢI PHÁP CHO BÀI TOÁN

nâng cấp đáng kể so với các thuật toán khai phá luật truyền thống như Apriori hay FP-Growth, mang lại gợi ý có giá trị và chiều sâu hơn.

4. 3. KIẾN NGHỊ

4.3.1.1 Kiến nghị sử dụng:

- Hệ thống có thể được xem xét tích hợp vào các cổng thông tin đào tạo điện tử của nhà trường như một công cụ hỗ trợ sinh viên mang tính tham khảo trong việc đưa ra lựa chọn môn học trong học kỳ tiếp theo.
- Xem xét việc sử dụng chương trình như một công cụ để quản lý dữ liệu điểm và thông tin người dùng. Chức năng nhập/xuất dữ liệu hàng loạt giúp tiết kiệm thời gian và công sức trong công tác quản lý.

4.3.1.2 Hướng nghiên cứu tiếp theo:

- **Tích hợp học máy nâng cao:** Nghiên cứu và kết hợp các thuật toán học máy tiên tiến (ví dụ: Collaborative Filtering, Deep Learning) nhằm cải thiện khả năng gợi ý, cho phép hệ thống học hỏi từ dữ liệu mới và phản hồi của người dùng để điều chỉnh gợi ý theo thời gian.
- **Tích hợp thêm các yếu tố phi định lượng:** Nghiên cứu mở rộng mô hình gợi ý bằng cách kết hợp các dữ liệu phi định lượng như sở thích, mục tiêu nghề nghiệp, kỹ năng mong muốn của sinh viên, cũng như đánh giá chất lượng giảng viên hoặc mức độ khó/dễ của môn học. Điều này sẽ giúp gợi ý trở nên cá nhân hóa và toàn diện hơn.
- **Phát triển giao diện tương tác và giải thích được (Explainable AI):** Nâng cao trải nghiệm người dùng bằng cách cung cấp giao diện cho phép sinh viên tương tác trực tiếp với các gợi ý, đưa ra phản hồi. Đồng thời, nghiên cứu cách hiển thị lý do đằng sau mỗi gợi ý (ví dụ: "Bạn được gợi ý môn này vì bạn đã hoàn thành các môn tiên quyết A, B, và nhiều sinh viên có hồ sơ tương tự bạn cũng đã chọn môn này"), giúp tăng tính minh bạch và tin cậy của hệ thống.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Zida, S., Fournier-Viger, P., Wu, C.-W., Lin, J. C.-W., & Tseng, V. S., Efficient Mining of High-Utility Sequential Rules, *Proceedings of the Pacific-Asia Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (PAKDD 2017)*, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 10235, Jeju Island, South Korea, 2017, pp. 137–149.
- [2] Verstege, S., Zhang, Y., Wierenga, P., Paquette, L., & Diederren, J., Using Sequential Pattern Mining to Understand How Students Use Guidance While Doing Scientific Calculations, *Technology, Knowledge and Learning*, Vol. 28, No. 5, 2023, pp. 1835–1856.
- [3] Fournier-Viger, P., SPMF: A Java Open-Source Data Mining Library, Truy cập ngày 14 tháng 6 năm 2025 từ <http://www.philippe-fournier-viger.com/spmf/>
- [4] Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM, *Tài liệu học chế tín chỉ*, 2020.
- [5] Hashim, M., Salman, S., & Ali, M. (2020). *Student performance prediction using supervised learning algorithms*. In 2020 International Conference on Computer Science and Software Engineering (CSASE) (pp. 204–209). IEEE. <https://doi.org/10.1109/CSASE48920.2020.9142093>
- [6] Yağcı, M., Educational data mining: Prediction of students' academic performance using machine learning algorithms, *Smart Learning Environments*, Vol. 9, 2022, Article 11. <https://doi.org/10.1186/s40561-022-00192-z>
- [7] Peach, R. L., Yaliraki, S. N., Lefevre, D., & Barahona, M., Data driven unsupervised clustering of online learner behaviour, *npj Science of Learning*, Vol. 4, 2019, Article 14. <https://doi.org/10.1038/s41539-019-0054-0>

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [8] Poudyal, S., Mohammadi Aragh, M. J., & Ball, J. E., A robust hybrid CNN–LSTM model for predicting student academic performance, *Computers*, Vol. 5, No. 2, 2024, Article 16. <https://www.mdpi.com/2673-6470/5/2/16>
- [9] Asselman, A., Pereira, R., & Silva, P., ANN–LSTM: A deep learning model for early student performance prediction, *Computers in Human Behavior Reports*, Vol. 10, 2023, Article 100589.
<https://doi.org/10.1016/j.chbr.2023.100589>
- [10] Pivotal, *Spring Boot Documentation*, Spring,
<https://docs.spring.io/spring-boot/docs/current/reference/html/>, truy cập ngày 14 tháng 6 năm 2025.
- [12] Oracle Corporation, *MySQL Reference Manual*, Phiên bản 8.0, Oracle, 2024. Truy cập từ: <https://dev.mysql.com/doc/>, ngày 15 tháng 6 năm 2025.
- [13] Dave Bergmann, *Học bán giám sát là gì?*, IBM Think (Web Article), 2023. Truy cập từ: <https://www.ibm.com/think/topics/semi-supervised-learning>
- [14] IBM Data and AI Team, *What is Machine Learning (ML)?*, IBM Think (Web Article), 2021. Truy cập từ:
<https://www.ibm.com/think/topics/machine-learning>
- [15] **IBM Data and AI Team**, *What Is Supervised Learning?*, IBM Think (Web Article), 2025. Truy cập từ:
<https://www.ibm.com/think/topics/supervised-learning>
- [16] **IBM Data and AI Team**, *What Is Unsupervised Learning?*, IBM Think (Web Article), 2021. Truy cập từ:
<https://www.ibm.com/think/topics/unsupervised-learning>

- [17] **Sandaruwan Herath**, *Fundamentals of Association Rule Mining*, Medium-Image-Processing-with-Python (Web Article), Jan 21, 2024. Truy cập từ: <https://medium.com/image-processing-with-python/fundamentals-of-associate-rule-mining-468801ec0a29>
- [18] Fournier-Viger, P., Lin, J. C. W., & Tseng, V. S. (2014). US-Rule: A novel algorithm for mining high-utility sequential rules. In *Proceedings of the 2nd International Workshop on Utility-Driven Mining (UDML 2014)* (pp. 1-10).
- [19] P. Pazzani, D. Billsus, *Content-Based Recommendation Systems*, in *The Adaptive Web*, Lecture Notes in Computer Science, vol. 4321, pp. 325–341, Springer, Heidelberg, 2007.
- [20] P. Resnick, N. Iacovou, M. Suchak, P. Bergstrom, J. Riedl, *GroupLens: an open architecture for collaborative filtering of netnews*, in *Proceedings of the 1994 ACM Conference on Computer Supported Cooperative Work (CSCW)*, Chapel Hill, NC, USA, 1994.
- [21] S. Zhang, L. Yao, A. Sun, Y. Tay, “Deep Learning Based Recommender System: A Survey and New Perspectives,” *ACM Computing Surveys*, vol. 52, no. 1, 2019, Article 5, 2019.
- [22] R. Agrawal, T. Imieliński, A. Swami, “Fast algorithms for mining association rules,” in *Proceedings of the 20th International Conference on Very Large Data Bases (VLDB)*, Santiago, Chile, September 1994, pp. 487–499.
- [23] R. Srikant, R. Agrawal, “Mining sequential patterns: Generalizations and performance improvements,” in *Proceedings of the 5th International Conference on Extending Database Technology (EDBT)*, Heraklion, Greece, March 1996, pp. 3–17.

- [24] W. Gan, J. Lin, J. Zhang, P. Fournier-Viger, H.-C. Chao, P. S. Yu, “Fast Utility Mining on Complex Sequences,” *arXiv preprint*, 2019.
- [25] P. Fournier-Viger, U. Faghihi, R. Nkambou, E. Mephu Nguifo, “CMRules: Mining Sequential Rules Common to Several Sequences,” *Knowledge-Based Systems*, vol. 25, no. 1, 2012, pp. 63–76.

PHỤ LỤC

PHỤ LỤC

[1] Sơ đồ diagram: <https://drive.google.com/file/tieuluan>

[2] Link source code: <https://github.com/NT-Ok/SubjectRecommender>

[3] Tài khoản:

- Quản trị (mã số sinh viên: 00000001 , mật khẩu my00000001)
- Sinh viên(mã số sinh viên: 00000002, mật khẩu uyen00000002)

PHỤ LỤC A: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG

Phụ lục này cung cấp hướng dẫn chi tiết về cách sử dụng Website gợi ý môn học. Người dùng có thể tham khảo các bước dưới đây để thao tác với hệ thống một cách hiệu quả nhất.

A.1. Yêu cầu hệ thống

Để truy cập và sử dụng Website, người dùng cần đảm bảo các yêu cầu sau:

- **Thiết bị:** Máy tính cá nhân
- **Trình duyệt web:** Chrome
- **Kết nối Internet:** Đảm bảo kết nối mạng ổn định.

A.2. Hướng dẫn đăng nhập/dăng xuất và quản lý tài khoản

A.2.1. Đăng nhập

1. **Truy cập Website:** Mở trình duyệt web và nhập địa chỉ Website: <https://entivt.netlify.app/>

PHỤ LỤC



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
NONG LAM UNIVERSITY

ĐĂNG NHẬP

Mã số sinh viên:

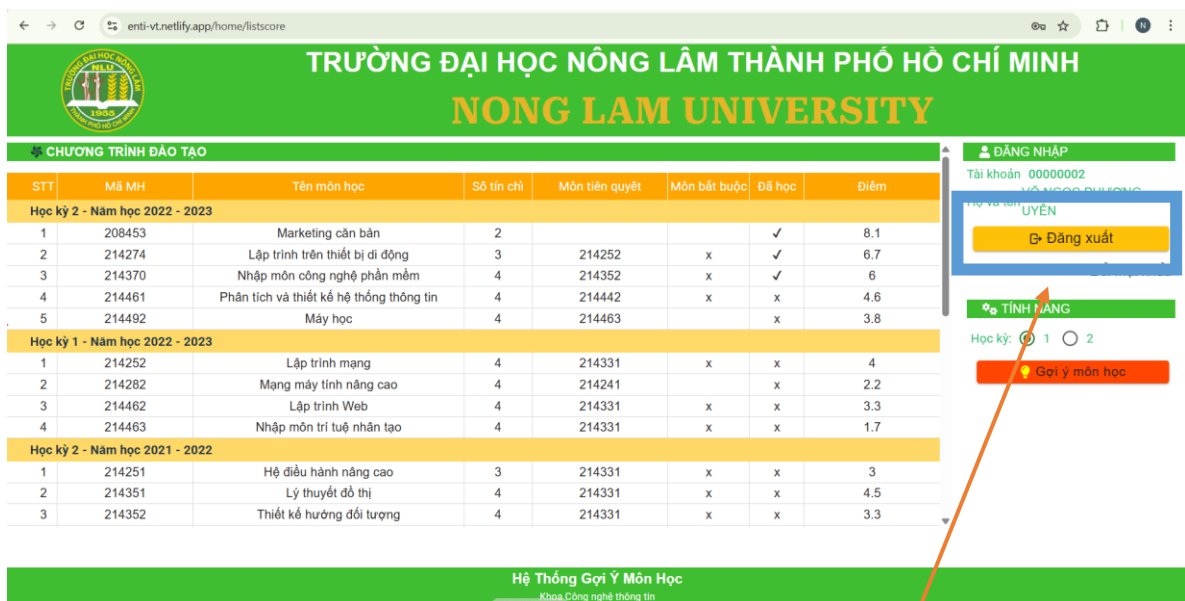
Mật khẩu: [Quên mật khẩu](#)

Đăng nhập

Hệ Thống Gọi Ý Môn Học
Khoa Công nghệ thông tin

2. **Nhập thông tin:** Tại trang đăng nhập, nhập **Mã số sinh viên** và **Mật khẩu** của bạn vào các trường tương ứng.
3. **Xác nhận:** Nhấp vào nút "**Đăng nhập**" để truy cập hệ thống.

A.2.2. Đăng xuất



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
NONG LAM UNIVERSITY

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

STT	Mã MH	Tên môn học	Số tín chỉ	Môn tiên quyết	Môn bắt buộc	Đã học	Điểm
Học kỳ 2 - Năm học 2022 - 2023							
1	208453	Marketing căn bản	2			✓	8.1
2	214274	Lập trình trên thiết bị di động	3	214252	x	✓	6.7
3	214370	Nhập môn công nghệ phần mềm	4	214352	x	✓	6
4	214461	Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin	4	214442	x	x	4.6
5	214492	Máy học	4	214463		x	3.8
Học kỳ 1 - Năm học 2022 - 2023							
1	214252	Lập trình mạng	4	214331	x	x	4
2	214282	Mạng máy tính nâng cao	4	214241		x	2.2
3	214462	Lập trình Web	4	214331	x	x	3.3
4	214463	Nhập môn trí tuệ nhân tạo	4	214331	x	x	1.7
Học kỳ 2 - Năm học 2021 - 2022							
1	214251	Hệ điều hành nâng cao	3	214331	x	x	3
2	214351	Lý thuyết đồ thị	4	214331	x	x	4.5
3	214352	Thiết kế hướng đối tượng	4	214331	x	x	3.3

Hệ Thống Gọi Ý Môn Học
Khoa Công nghệ thông tin

ĐĂNG NHẬP
Tài khoản: 00000002
Mật khẩu:
Đăng xuất

TÍNH LƯỢNG
Học kỳ: ☐ 1 ☐ 2
Gọi ý môn học

1. **Tìm nút Đăng xuất:** Sau khi đăng nhập, tìm nút "**Đăng xuất**" nằm ở góc trên bên phải của giao diện.
2. **Xác nhận:** Nhấp vào nút "**Đăng xuất**". Bạn sẽ được đưa trở lại trang đăng nhập.

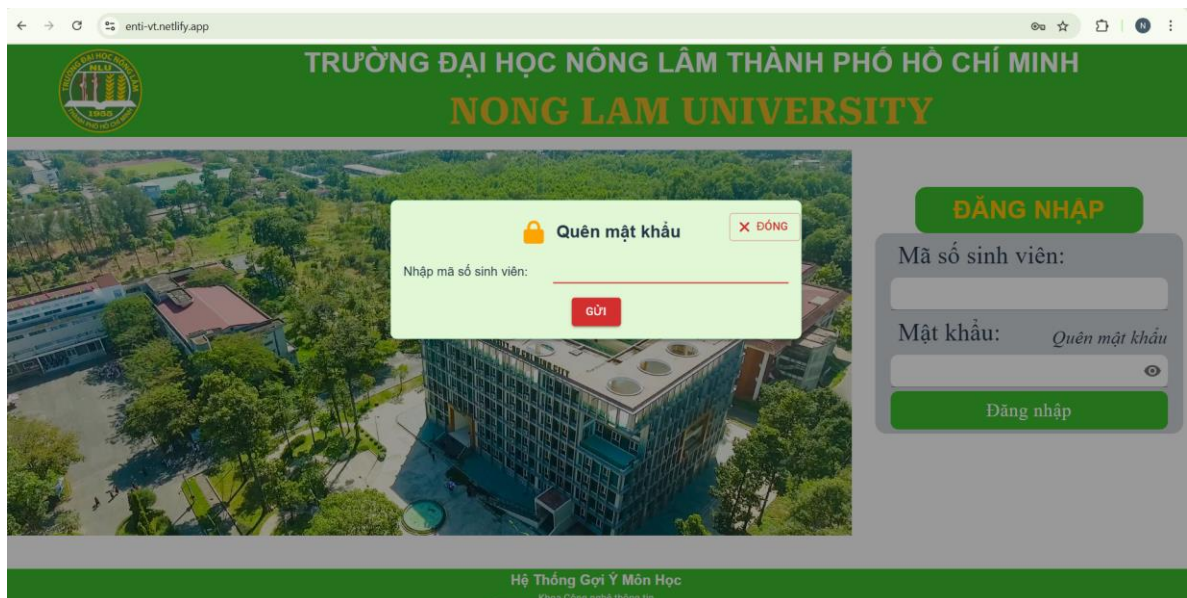
PHỤ LỤC

A.2.3. Quên mật khẩu

1. **Truy cập trang Quên mật khẩu:** Tại trang đăng nhập, nhấp vào liên kết "Quên mật khẩu?".

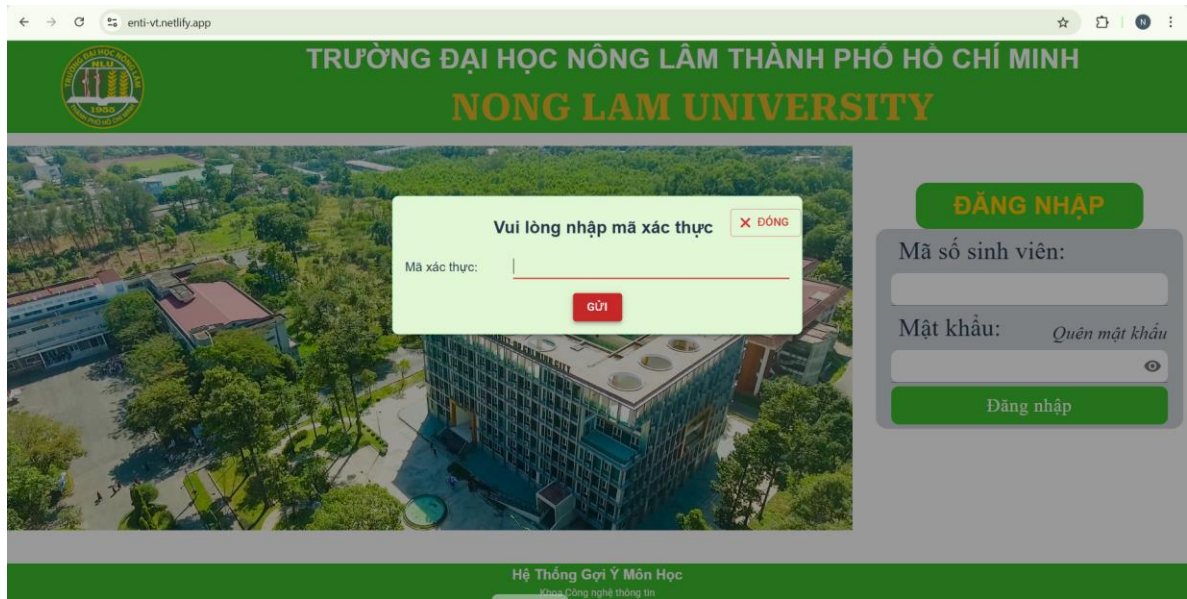


2. **Nhập mã số sinh viên:** Nhập mã số sinh viên của bạn vào trường yêu cầu.



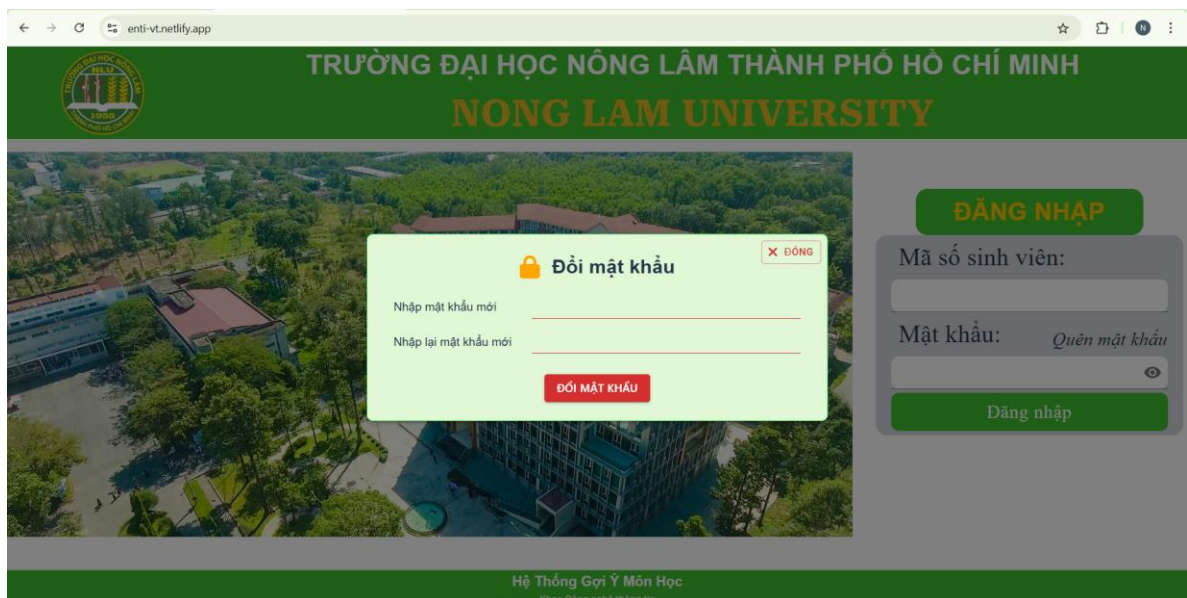
3. **Gửi yêu cầu:** Nhấp vào nút "Gửi". Một email chứa mã xác thực sẽ được gửi đến địa chỉ email.
4. **Nhập mã xác thực:** Nhập mã xác thực được gửi vào email vào trường yêu cầu.

PHỤ LỤC



5. **Gửi yêu cầu:** Nhấp vào nút "**Gửi**". Hệ thống xử lý mã xác thực.

6. **Đặt lại mật khẩu:** Thiết lập mật khẩu mới.



7. **Gửi yêu cầu:** Nhấp vào nút "**Đổi mật khẩu**".

PHỤ LỤC

A.2.4. Đổi mật khẩu

1. **Truy cập trang đổi mật khẩu:** Sau khi đăng nhập, tìm và nhấn nút **“Đổi mật khẩu”**

The screenshot shows the Nong Lam University website interface. The header includes the university logo and name. The main content area displays a table of courses and a sidebar with user information and navigation options. The 'Đổi mật khẩu' button is highlighted with a red box and an arrow pointing to it.

STT	Mã MH	Tên môn học	Số tín chỉ	Môn tiên quyết	Môn bắt buộc	Đã học	Điểm
Học kỳ 2 - Năm học 2022 - 2023							
1	208453	Marketing căn bản	2			✓	8.1
2	214274	Lập trình trên thiết bị di động	3	214252	x	✓	6.7
3	214370	Nhập môn công nghệ phần mềm	4	214352	x	✓	6
4	214461	Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin	4	214442	x	x	4.6
5	214492	Máy học	4	214463		x	3.8
Học kỳ 1 - Năm học 2022 - 2023							
1	214252	Lập trình mạng	4	214331	x	x	4
2	214282	Mạng máy tính nâng cao	4	214241		x	2.2
3	214462	Lập trình Web	4	214331	x	x	3.3
4	214463	Nhập môn trí tuệ nhân tạo	4	214331	x	x	1.7
Học kỳ 2 - Năm học 2021 - 2022							
1	214251	Hệ điều hành nâng cao	3	214331	x	x	3
2	214351	Lý thuyết đồ thị	4	214331	x	x	4.5
3	214352	Thiết kế hướng đối tượng	4	214331	x	x	3.3

2. **Đặt lại mật khẩu:** Thiết lập mật khẩu mới.

The screenshot shows the Nong Lam University website interface with the 'Đổi mật khẩu' (Change Password) form displayed. The form includes fields for 'Nhập mật khẩu mới' (Enter new password) and 'Nhập lại mật khẩu mới' (Re-enter new password), and a 'ĐỔI MẬT KHẨU' (Change Password) button. The sidebar on the right shows user information and navigation options.

3. **Gửi yêu cầu:** Nhấp vào nút **“Đổi mật khẩu”**.

PHỤ LỤC

A.3. Hướng dẫn sử dụng với vai trò Sinh viên

A.3.1. Xem điểm cá nhân

Sau khi đăng nhập với tài khoản vai trò sinh viên, sẽ được chuyển đến trang xem điểm cá nhân.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
NONG LAM UNIVERSITY

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

STT	Mã MH	Tên môn học	Số tín chỉ	Môn tiên quyết	Môn bắt buộc	Đã học	Điểm
Học kỳ 2 - Năm học 2022 - 2023							
1	208453	Marketing căn bản	2			✓	8.1
2	214274	Lập trình trên thiết bị di động	3	214252	x	✓	6.7
3	214370	Nhập môn công nghệ phần mềm	4	214352	x	✓	6
4	214461	Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin	4	214442	x	x	4.6
5	214492	Máy học	4	214463		x	3.8
Học kỳ 1 - Năm học 2022 - 2023							
1	214252	Lập trình mạng	4	214331	x	x	4
2	214282	Mạng máy tính nâng cao	4	214241		x	2.2
3	214462	Lập trình Web	4	214331	x	x	3.3
4	214463	Nhập môn trí tuệ nhân tạo	4	214331	x	x	1.7
Học kỳ 2 - Năm học 2021 - 2022							
1	214251	Hệ điều hành nâng cao	3	214331	x	x	3
2	214351	Lý thuyết đồ thị	4	214331	x	x	4.5
3	214352	Thiết kế hướng đối tượng	4	214331	x	x	3.3

ĐĂNG NHẬP
Tài khoản: 00000002
Họ và tên: VÕ NGỌC PHƯƠNG UYÊN
Đăng xuất
Đổi mật khẩu

TÍNH NĂNG
Học kỳ: ☒ 1 ☐ 2
Gợi ý môn học

Hệ Thống Gợi Ý Môn Học
Khoa Công nghệ thông tin

A.3.2. Xem gợi ý môn học

Trên giao diện sinh viên, tìm và nhấp vào nút "Gợi ý môn học". (Có thể lựa chọn học kỳ)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
NONG LAM UNIVERSITY

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

STT	Mã MH	Tên môn học	Số tín chỉ	Môn tiên quyết	Môn bắt buộc	Đã học	Điểm
Học kỳ 2 - Năm học 2022 - 2023							
1	208453	Marketing căn bản	2			✓	8.1
2	214274	Lập trình trên thiết bị di động	3	214252	x	✓	6.7
3	214370	Nhập môn công nghệ phần mềm	4	214352	x	✓	6
4	214461	Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin	4	214442	x	x	4.6
5	214492	Máy học	4	214463		x	3.8
Học kỳ 1 - Năm học 2022 - 2023							
1	214252	Lập trình mạng	4	214331	x	x	4
2	214282	Mạng máy tính nâng cao	4	214241		x	2.2
3	214462	Lập trình Web	4	214331	x	x	3.3
4	214463	Nhập môn trí tuệ nhân tạo	4	214331	x	x	1.7
Học kỳ 2 - Năm học 2021 - 2022							
1	214251	Hệ điều hành nâng cao	3	214331	x	x	3
2	214351	Lý thuyết đồ thị	4	214331	x	x	4.5
3	214352	Thiết kế hướng đối tượng	4	214331	x	x	3.3

ĐĂNG NHẬP
Tài khoản: 00000002
Họ và tên: VÕ NGỌC PHƯƠNG UYÊN
Đăng xuất
Đổi mật khẩu

TÍNH NĂNG
Học kỳ: ☒ 1 ☐ 2
Gợi ý môn học

Hệ Thống Gợi Ý Môn Học
Khoa Công nghệ thông tin

PHỤ LỤC

ent-vt.netlify.app/home/recommend/1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
NONG LAM UNIVERSITY

GỢI Ý MÔN HỌC

STT	Học Kỳ	Mã MH	Tên môn học	Số tín chỉ	Nhóm	Độ tin cậy	Độ hỗ trợ (%)	Chỉ số ưu tiên
1	Học kỳ 1- Năm 1	202206	Vật lý 2	2	*			
2	Học kỳ 1- Năm 1	202501	Giáo dục thể chất 1*	1	*			
3	Học kỳ 1- Năm 1	200101	Triết học Mác Lênin	3	*			
4	Học kỳ 1- Năm 1	214321	Lập trình cơ bản	4	*			
5	Học kỳ 1- Năm 1	213603	Anh văn 1*	4	*			

ĐĂNG NHẬP
Tài khoản: 00000002
Họ và tên: VÕ NGỌC PHƯƠNG
UYỀN
Đăng xuất
Đổi mật khẩu

TÍNH NĂNG
Học kỳ: 1 2
Gợi ý môn học

Đã học: Nhóm 0301: 4/37 Nhóm 0302: 0/12 Nhóm BB: 32/109
Tổng số: 6 | Trang 1/2

Hệ Thống Gợi Ý Môn Học
Khoa Công nghệ thông tin

A.4. Hướng dẫn sử dụng với vai trò Quản trị viên

A.4.1. Quản lý điểm sinh viên

1. **Truy cập mục Quản lý điểm:** Sau khi đăng nhập, trên thanh điều hướng quản trị, nhấp vào mục "Quản lý điểm".

ent-vt.netlify.app/admin/score

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
NONG LAM UNIVERSITY

QUẢN LÝ ĐIỂM

Mã SV Học kỳ Môn Kết quả TÌM XUẤT EXCEL THÊM IMPORT

STT	Mã MH	Tên môn học	MSSV	Học Kỳ	Năm học	Điểm	Kết quả	Hành Động
1	202108	Toán cao cấp A1	00000001	1	2020 - 2021	6.1	Đạt	
2	202109	Toán cao cấp A2	00000001	1	2020 - 2021	6.9	Đạt	
3	202206	Vật lý 2	00000001	1	2020 - 2021	7.2	Đạt	
4	213603	Anh văn 1*	00000001	1	2020 - 2021	5.7	Đạt	
5	214201	Nhập môn tin học	00000001	1	2020 - 2021	7.4	Đạt	
6	214321	Lập trình cơ bản	00000001	1	2020 - 2021	5.6	Đạt	
7	202108	Toán cao cấp A1	00000002	1	2020 - 2021	5.2	Đạt	
8	202109	Toán cao cấp A2	00000002	1	2020 - 2021	5.3	Đạt	
9	202206	Vật lý 2	00000002	1	2020 - 2021	4.3	Không Đạt	
10	213603	Anh văn 1*	00000002	1	2020 - 2021	4.1	Không Đạt	

Tổng số: 16703 | Trang 1/1671

Hệ Thống Gợi Ý Môn Học
Khoa Công nghệ thông tin

ĐĂNG NHẬP
Tài khoản: 00000001
Họ và tên: NGUYỄN THỊ QUỲNH MY
Đăng xuất
Đổi mật khẩu

TÍNH NĂNG
Quản lý điểm
Quản lý sinh viên
Quản lý chương trình đào tạo
Quản lý khai phá luật

2. Tìm kiếm điểm:

- Sử dụng các trường bộ lọc như **Mã số sinh viên**, **Tên môn học**, **Mã môn học**, **Học kỳ**, **Kết quả** để tìm kiếm điểm theo tiêu chí.
- Nhấp "**Tìm kiếm**" để hiển thị kết quả.

PHỤ LỤC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
NONG LAM UNIVERSITY

QUẢN LÝ ĐIỂM

Học kỳ

Môn

Không đạt

TÌM

XUẤT EXCEL

THÊM

IMPORT

ĐĂNG NHẬP
 Tài khoản 00000001
 Họ và tên NGUYỄN THỊ QUỲNH MY

Đăng xuất

[Đổi mật khẩu](#)

STT	Mã MH	Tên môn học	MSSV	Học Kỳ	Năm học	Điểm	Kết quả	Hành Động
1	202206	Vật lý 2	00000002	1	2020 - 2021	4.3	Không Đạt	✎
2	213603	Anh văn 1*	00000002	1	2020 - 2021	4.1	Không Đạt	✎
3	214321	Lập trình cơ bản	00000002	1	2020 - 2021	3.2	Không Đạt	✎
4	213604	Anh văn 2*	00000002	2	2020 - 2021	4.7	Không Đạt	✎
5	214242	Nhập môn hệ điều hành	00000002	2	2020 - 2021	4.4	Không Đạt	✎
6	214331	Lập trình nâng cao	00000002	2	2020 - 2021	4.5	Không Đạt	✎
7	202121	Xác suất thống kê	00000002	1	2021 - 2022	4.2	Không Đạt	✎
8	214441	Cấu trúc dữ liệu	00000002	1	2021 - 2022	4.6	Không Đạt	✎
9	214251	Hệ điều hành nâng cao	00000002	2	2021 - 2022	3	Không Đạt	✎
10	214351	Lý thuyết đồ thị	00000002	2	2021 - 2022	4.5	Không Đạt	✎

Tổng số: 18 | Trang 1/2

3. Xuất file Excel: Sau khi tìm kiếm (hoặc để xuất toàn bộ dữ liệu), nhấp vào nút "Xuất Excel" để tải về tệp bảng điểm.

4. Thêm 1 dữ liệu điểm:

- Nhấp vào nút "Thêm".
- Điền đầy đủ thông tin vào biểu mẫu (Mã SV, Mã môn học, Học kỳ, Năm học, Điểm).

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
NONG LAM UNIVERSITY

QUẢN LÝ ĐIỂM

Học kỳ

Môn

Không đạt

TÌM

XUẤT EXCEL

THÊM

IMPORT

ĐĂNG NHẬP
 Tài khoản 00000001
 Họ và tên NGUYỄN THỊ QUỲNH MY

Đăng xuất

[Đổi mật khẩu](#)

STT	Mã MH	Tên môn học	MSSV	Học Kỳ	Năm học	Điểm	Kết quả	Hành Động
1	202206	Vật lý 2	000					
2	213603	Anh văn 1*	000					
3	214321	Lập trình cơ bản	000					
4	213604	Anh văn 2*	000					
5	214242	Nhập môn hệ điều hành	000					
6	214331	Lập trình nâng cao	000					
7	202121	Xác suất thống kê	000					
8	214441	Cấu trúc dữ liệu	000					
9	214251	Hệ điều hành nâng cao	000					
10	214351	Lý thuyết đồ thị	000					

Thêm điểm môn học

User ID

Subject ID

Học kỳ

☐ HK1
 ☐ HK2

Năm học

Điểm

HỦY

LƯU

Tổng số: 18 | Trang 1/2

- Nhấp "Lưu" để thêm bản ghi.

5. Thêm dữ liệu bằng Import file Excel:

- Nhấp vào nút "Import".

PHỤ LỤC

The screenshot shows the 'QUẢN LÝ ĐIỂM' (Score Management) interface of the Nong Lam University system. A modal titled 'Thêm điểm từ file Excel' (Add score from Excel file) is displayed in the center, prompting the user to 'Chọn file Excel để thêm dữ liệu' (Choose Excel file to add data) with a 'Choose File' button and a 'No file chosen' message. The background table lists various subjects and their scores. The interface includes a search bar, filters, and a sidebar with navigation links like 'Quản lý điểm', 'Quản lý sinh viên', and 'Quản lý chương trình đào tạo'.

STT	Mã MH	Tên môn học	MSSV	Học Kỳ	Năm học	Điểm	Kết quả	Hành Động
1	202206	Vật lý 2	00000002	1	2020 - 2021	4.0	Không Đạt	✎
2	213603	Anh văn 1*	00000002	1	2020 - 2021	4.0	Không Đạt	✎
3	214321	Lập trình cơ bản	00000002	1	2020 - 2021	3.0	Không Đạt	✎
4	213604	Anh văn 2*	00000002	2	2020 - 2021	4.7	Không Đạt	✎
5	214242	Nhập môn hệ điều hành	00000002	2	2020 - 2021	4.4	Không Đạt	✎
6	214331	Lập trình nâng cao	00000002	2	2020 - 2021	4.5	Không Đạt	✎
7	202121	Xác suất thống kê	00000002	1	2021 - 2022	4.2	Không Đạt	✎
8	214441	Cấu trúc dữ liệu	00000002	1	2021 - 2022	4.6	Không Đạt	✎
9	214251	Hệ điều hành nâng cao	00000002	2	2021 - 2022	3.0	Không Đạt	✎
10	214351	Lý thuyết đồ thị	00000002	2	2021 - 2022	4.5	Không Đạt	✎

- Chọn tệp và nhấp "Import" để nhập hàng loạt.

6. Sửa điểm:

- Tìm bản ghi điểm cần sửa
- Nhấp vào biểu tượng "Chỉnh sửa" của bản ghi.

This screenshot shows the same 'QUẢN LÝ ĐIỂM' interface, but with a large yellow arrow pointing to the edit icon (pencil) in the 'Hành Động' column of the first row. The table data is identical to the previous screenshot. The interface elements like the search bar, filters, and sidebar are also visible.

STT	Mã MH	Tên môn học	MSSV	Học Kỳ	Năm học	Điểm	Kết quả	Hành Động
1	202206	Vật lý 2	00000002	1	2020 - 2021	4.0	Không Đạt	✎
2	213603	Anh văn 1*	00000002	1	2020 - 2021	4.0	Không Đạt	✎
3	214321	Lập trình cơ bản	00000002	1	2020 - 2021	3.0	Không Đạt	✎
4	213604	Anh văn 2*	00000002	2	2020 - 2021	4.7	Không Đạt	✎
5	214242	Nhập môn hệ điều hành	00000002	2	2020 - 2021	4.4	Không Đạt	✎
6	214331	Lập trình nâng cao	00000002	2	2020 - 2021	4.5	Không Đạt	✎
7	202121	Xác suất thống kê	00000002	1	2021 - 2022	4.2	Không Đạt	✎
8	214441	Cấu trúc dữ liệu	00000002	1	2021 - 2022	4.6	Không Đạt	✎
9	214251	Hệ điều hành nâng cao	00000002	2	2021 - 2022	3.0	Không Đạt	✎
10	214351	Lý thuyết đồ thị	00000002	2	2021 - 2022	4.5	Không Đạt	✎

- Chỉnh sửa điểm.
- Nhấp biểu tượng lưu.

PHỤ LỤC

ent-vt.netlify.app/admin/score

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
NONG LAM UNIVERSITY

QUẢN LÝ ĐIỂM

Mã SV: 00000002 | Học kỳ: | Môn: | Không đạt: | TÌM | XUẤT EXCEL | THỂ | IMPORT

STT	Mã MH	Tên môn học	MSSV	Học Kỳ	Năm học	Điểm	Hành Động
1	202206	Vật lý 2	00000002	1	2020 - 2021	4.3	☒
2	213603	Anh văn 1*	00000002	1	2020 - 2021		☒
3	214321	Lập trình cơ bản	00000002	1	2020 - 2021		☒
4	213604	Anh văn 2*	00000002	2	2020 - 2021	4.7	☒
5	214242	Nhập môn hệ điều hành	00000002	2	2020 - 2021	4.4	☒
6	214331	Lập trình nâng cao	00000002	2	2020 - 2021	4.5	☒
7	202121	Xác suất thống kê	00000002	1	2021 - 2022	4.2	☒
8	214441	Cấu trúc dữ liệu	00000002	1	2021 - 2022	4.6	☒
9	214251	Hệ điều hành nâng cao	00000002	2	2021 - 2022	3	☒
10	214351	Lý thuyết đồ thị	00000002	2	2021 - 2022	4.5	☒

Tổng số: 18 | Trang 1/2

Hệ Thống Gợi Ý Môn Học
Khoa Công nghệ thông tin

A.4.2. Quản lý tài khoản người dùng

1. **Truy cập mục Quản lý sinh viên:** Sau khi đăng nhập, trên thanh điều hướng quản trị, nhấp vào mục "Quản lý sinh viên".

ent-vt.netlify.app/admin/student

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
NONG LAM UNIVERSITY

QUẢN LÝ ĐIỂM

Mã SV: | Khóa: | Tên: | TÌM | XUẤT EXCEL | THÊM | IMPORT

STT	MSSV	Họ và tên đệm	Tên	Khoa	Khóa	Hành Động
1	00000001	NGUYỄN THỊ QUỲNH	MY	Công nghệ thông tin	2020	☒
2	00000002	VÕ NGỌC PHƯƠNG	UYÊN	Công nghệ thông tin	2020	☒
3	00000003	MAI PHƯƠNG	THẮNG	Công nghệ thông tin	2020	☒
4	00000004	BÙI THỊ THANH	VY	Công nghệ thông tin	2020	☒
5	00000005	CHÂU NHẬT	HÀ	Công nghệ thông tin	2020	☒
6	00000006	NGUYỄN DƯƠNG NGÂN	BÌNH	Công nghệ thông tin	2020	☒
7	00000007	LÊ DÌNH	HÂN	Công nghệ thông tin	2020	☒
8	00000008	NGUYỄN HOÀNG SONG	SƯƠNG	Công nghệ thông tin	2020	☒
9	00000009	DƯƠNG NGUYỄN HOÀNG	HƯƠNG	Công nghệ thông tin	2020	☒
10	00000010	PHẠM HẢI	ĐẠT	Công nghệ thông tin	2020	☒

Tổng số: 952 | Trang 1/96

Hệ Thống Gợi Ý Môn Học
Khoa Công nghệ thông tin

2. Tìm kiếm người dùng:

- Sử dụng các trường bộ lọc như **Mã số sinh viên**, **Khóa**, **Tên** (có thể tìm cả họ và tên) để tìm kiếm người dùng theo tiêu chí.
- Nhấp "**Tìm**" để hiển thị kết quả.

PHỤ LỤC

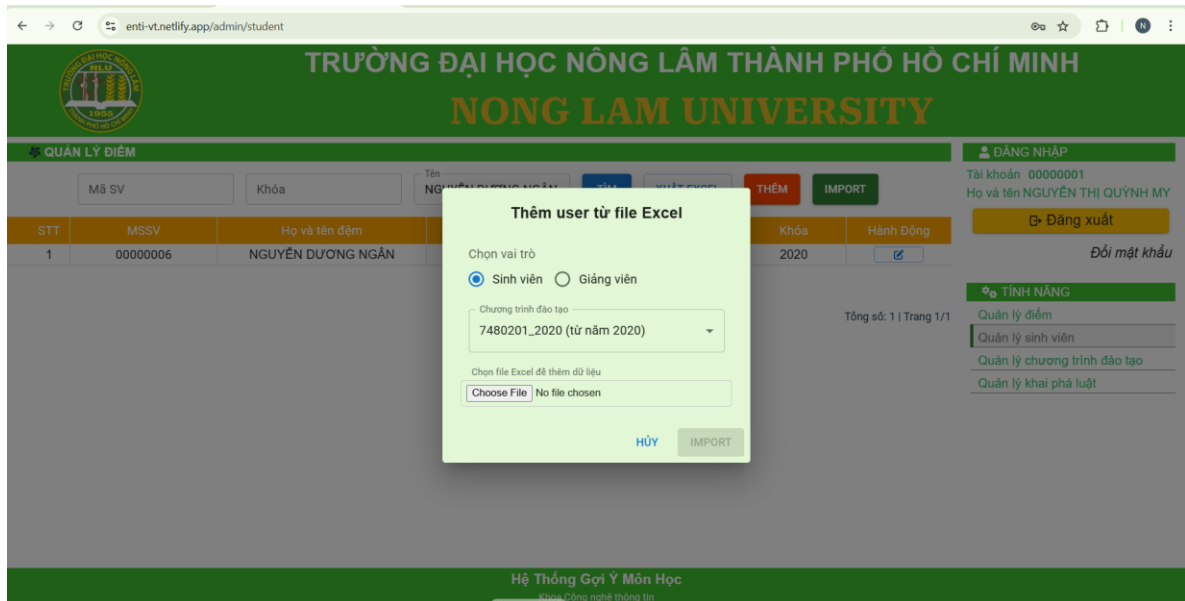
The screenshot shows the 'QUẢN LÝ ĐIỂM' (Grade Management) section of the Nong Lam University system. At the top, there's a header with the university's name in Vietnamese and English. Below the header, there are search filters for 'Mã SV' (Student ID), 'Khóa' (Semester), and 'Tên' (Name). A table displays student records with columns: STT, MSSV, Họ và tên đệm, Tên, Khoa, Khóa, and Hành Động. The first row shows a student named NGUYỄN DƯƠNG NGÂN in the 2020 semester. To the right of the table are buttons for 'TÌM', 'XUẤT EXCEL', 'THÊM', and 'IMPORT'. On the far right, there's a login section with fields for 'Tài khoản' and 'Họ và tên', and a 'Đăng xuất' button. Below the login section is a 'TÍNH NĂNG' (Features) menu with options like 'Quản lý điểm', 'Quản lý sinh viên', 'Quản lý chương trình đào tạo', and 'Quản lý khai phá luật'.

3. **Xuất file Excel:** Sau khi tìm kiếm (hoặc để xuất toàn bộ dữ liệu), nhấp vào nút "Xuất Excel" để tải dữ liệu.
4. **Thêm 1 người dùng:**
 - Nhấp vào nút "Thêm".
 - Điền đầy đủ thông tin vào biểu mẫu (Mã SV, Họ và tên đệm, Tên, Năm nhập học, Vai trò).

The screenshot shows the 'Thêm sinh viên' (Add Student) form overlay. The form has fields for 'MSSV', 'Họ và tên đệm', 'Tên', 'Năm nhập học' (Year of admission), 'Chọn vai trò' (Select role), and 'Chương trình đào tạo' (Training program). The 'Chọn vai trò' section has radio buttons for 'Sinh viên' (Student) and 'Giảng viên' (Teacher). The 'Chương trình đào tạo' dropdown shows '7480201_2020 (từ năm 2020)'. At the bottom of the form is a 'THÊM' (Add) button. The background shows the same interface as the previous screenshot, but with the form overlaying it.

- Nhấp "Thêm" để thêm bản ghi.
5. **Thêm người dùng bằng Import file Excel:**
 - Nhấp vào nút "Import".

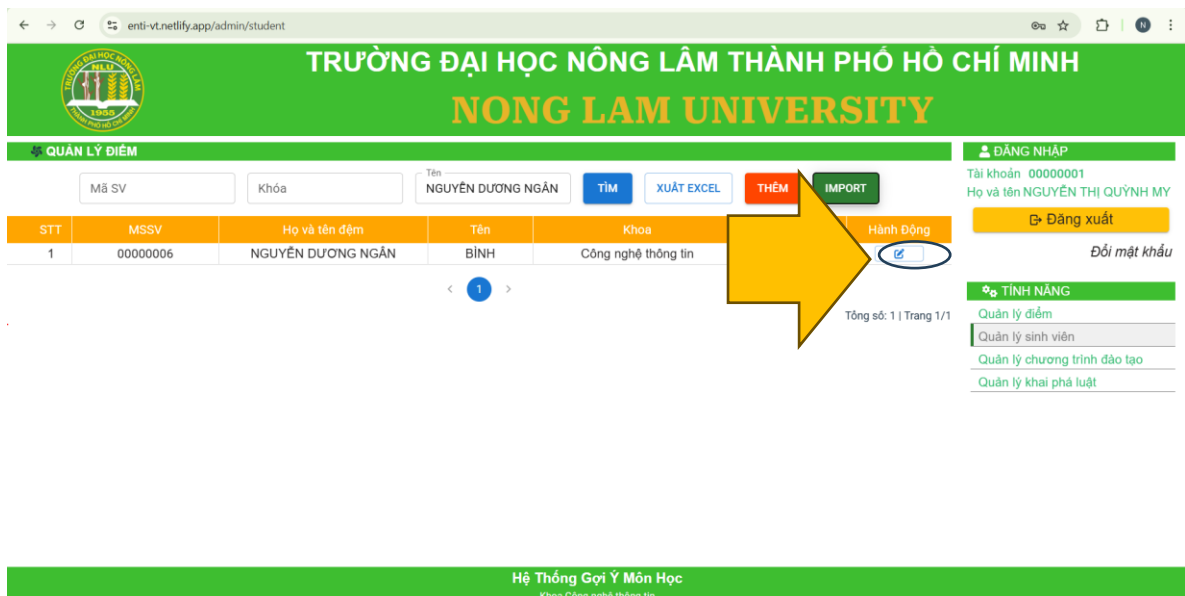
PHỤ LỤC



- Chọn vai trò
- Chọn tệp và nhấp "Import" để nhập hàng loạt.

6. Sửa thông tin người dùng:

- Tìm bản ghi người dùng cần sửa
- Nhấp vào biểu tượng "Chỉnh sửa" của bản ghi.



- Chỉnh sửa thông tin.
- Nhấp biểu tượng lưu .

PHỤ LỤC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
NONG LAM UNIVERSITY

QUẢN LÝ ĐIỂM

Mã SV: Khóá: Tên: NGUYỄN DƯƠNG NGÂN TÌM XUẤT EXCEL THÊM IMPORT

STT	MSSV	Họ và tên đệm	Tên	Khoa	Hành Động
1	00000006	NGUYỄN DƯƠNG NGÂN	BÌNH	Công nghệ thông tin	

Tổng số: 1 | Trang 1/1

Hệ Thống Gọi Ý Môn Học
Khoa Công nghệ thông tin

A.4.3. Xem chương trình đào tạo

1. Truy cập mục **Chương trình đào tạo**: Trên thanh điều hướng quản trị, nhấp vào mục "Quản lý chương trình đào tạo".

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
NONG LAM UNIVERSITY

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Mã môn học: Chương trình đào tạo: 7480201_2020 XUẤT EXCEL

STT	Mã MH	Tên môn học	Chuyên ngành	Số tín chỉ	Môn tiên quyết	Nhóm môn học
Học kỳ 1 - Năm 1						
1	200101	Triết học Mác Lênin	Công nghệ thông tin	3		BB
2	214321	Lập trình cơ bản	Công nghệ thông tin	4		BB
3	202108	Toán cao cấp A1	Công nghệ thông tin	3		BB
4	202109	Toán cao cấp A2	Công nghệ thông tin	3		BB
5	202206	Vật lý 2	Công nghệ thông tin	2		BB
6	202501	Giáo dục thể chất 1*	Công nghệ thông tin	1		BB
7	213603	Anh văn 1*	Công nghệ thông tin	4		BB
8	214201	Nhập môn tin học	Công nghệ thông tin	3		BB
Học kỳ 2 - Năm 1						
1	214231	Cấu trúc máy tính	Công nghệ thông tin	2		BB
2	214242	Nhập môn hệ điều hành	Công nghệ thông tin	3		BB
3	214331	Lập trình nâng cao	Công nghệ thông tin	4	214321	BB

Hệ Thống Gọi Ý Môn Học
Khoa Công nghệ thông tin

A.4.4. Cập nhật luật khai phá

1. Truy cập chức năng **Cập nhật luật**: Trên thanh điều hướng quản trị, nhấp vào mục "Quản lý khai phá luật".

PHỤ LỤC

enti-vt.netlify.app/admin/rule

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
NONG LAM UNIVERSITY

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

XUẤT EXCEL KHAI PHÁ LUẬT ÁP DỤNG

ĐĂNG NHẬP
Tài khoản 00000001
Họ và tên NGUYỄN THỊ QUỲNH MY
Đăng xuất
Đổi mật khẩu

TÍNH NĂNG
Quản lý điểm
Quản lý sinh viên
Quản lý chương trình đào tạo
Quản lý khai phá luật

STT	Tiến đề	Hệ quả	Độ hỗ trợ	Độ tin cậy	Độ hữu ích
1	202108,202109,202110,214201,214231,214242	214361	30.97	0.88	431.62
2	202109,202110,214201,214231,214242	214361	34.46	0.87	423.74
3	202108,202109,214201,214231,214242	214361	34.04	0.87	406.78
4	202108,202110,214201,214231,214242	214361	33.19	0.88	402.35
5	202110,214201,214231,214242	214361	37.96	0.86	399.16
6	202109,214201,214231,214242	214361	38.6	0.86	398.73
7	202108,202109,202110,214201,214231	214361	33.09	0.88	393.79
8	202108,202109,202110,214201,214231,214242	214389	27.47	0.78	378.47
9	202109,202110,214201,214231	214361	36.69	0.85	374.98
10	202108,214201,214231,214242	214361	36.69	0.87	372.44

Tổng số: 16754 | Trang 1/1676

Hệ Thống Gợi Ý Môn Học
Khoa Công nghệ thông tin

2. Khởi chạy thuật toán:

- Nhấp vào nút "Khai phá luật".
- Thiết lập tham số

enti-vt.netlify.app/admin/rule

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
NONG LAM UNIVERSITY

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

XUẤT EXCEL KHAI PHÁ LUẬT ÁP DỤNG

ĐĂNG NHẬP
Tài khoản 00000001
Họ và tên NGUYỄN THỊ QUỲNH MY
Đăng xuất
Đổi mật khẩu

TÍNH NĂNG
Quản lý điểm
Quản lý sinh viên
Quản lý chương trình đào tạo
Quản lý khai phá luật

STT	Tiến đề	Hệ quả	Độ hỗ trợ	Độ tin cậy	Độ hữu ích
1	202108,202109,202110,214201,214231,214242	214361	30.97	0.88	431.62
2	202109,202110,214201,214231,214242	214361	34.46	0.87	423.74
3	202108,202109,214201,214231,214242	214361	34.04	0.87	406.78
4	202108,202110,214201,214231,214242	214361	33.19	0.88	402.35
5	202110,214201,214231,214242	214361	37.96	0.86	399.16
6	202109,214201,214231,214242	214361	38.6	0.86	398.73
7	202108,202109,202110,214201,214231	214361	33.09	0.88	393.79
8	202108,202109,202110,214201,214231,214242	214389	27.47	0.78	378.47
9	202109,202110,214201,214231	214361	36.69	0.85	374.98
10	202108,214201,214231,214242	214361	36.69	0.87	372.44

Tổng số: 16754 | Trang 1/1676

Hệ Thống Gợi Ý Môn Học
Khoa Công nghệ thông tin

Khai phá luật

BẮT ĐẦU ĐÓNG

- Nhấp "Bắt đầu"

Hệ thống sẽ bắt đầu quá trình phân tích dữ liệu điểm mới nhất và sinh ra bộ luật gợi ý. (Quá trình này có thể mất một thời gian tùy thuộc vào lượng dữ liệu).

- ## 3. Áp dụng bộ luật mới:
- Sau khi quá trình khai phá hoàn tất, nhấp vào nút "Áp dụng" để hệ thống bắt đầu sử dụng các luật vừa được tạo ra cho chức năng gợi ý môn học.

PHỤ LỤC
